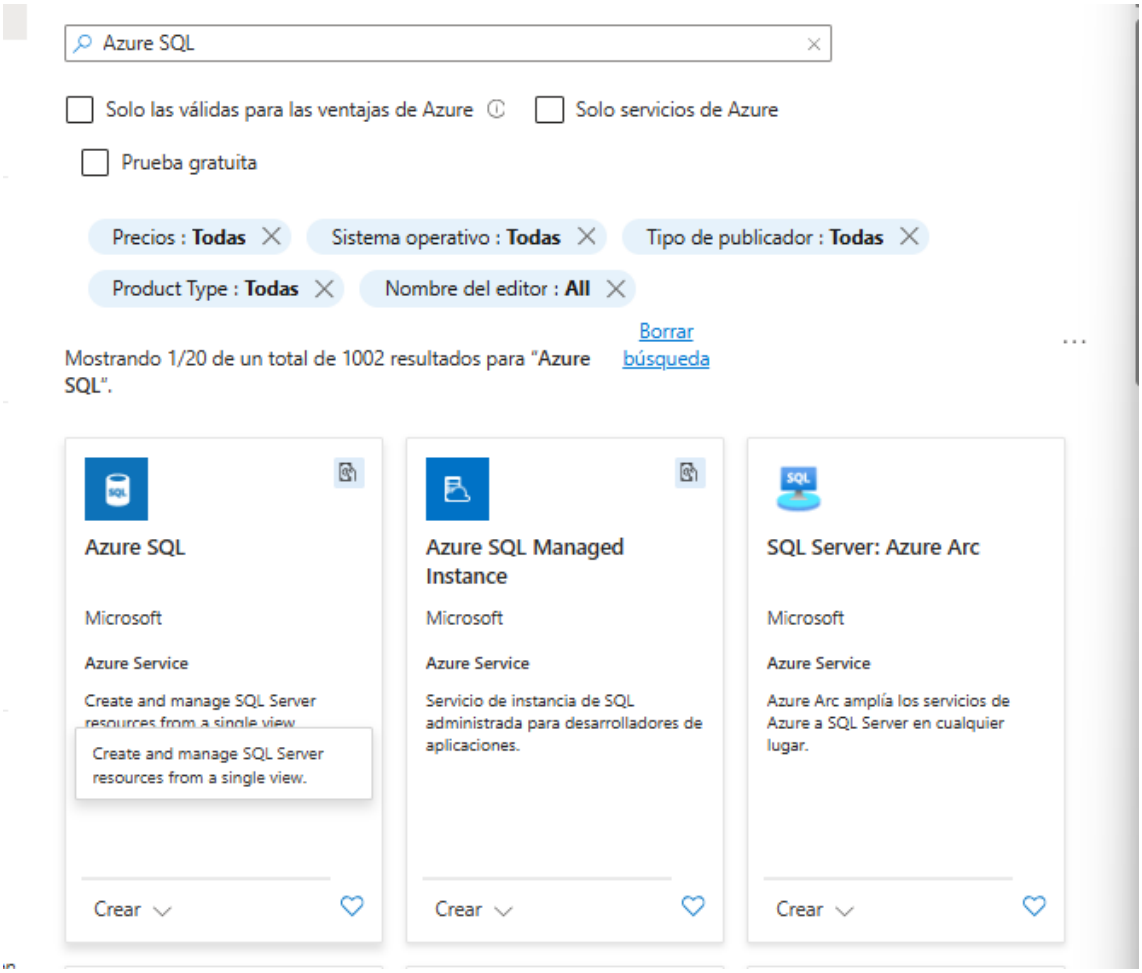
Contenido

Parte1 2
Aprovisionar un recurso de Azure SQL Database 2
Cree las tablas de la base de datos y agregue datos de ejemplo. 8
Consultar los datos 11
Limpiar 14
Parte 2 16
Aprovisione una cuenta de Azure Storage 16
Explorar el almacenamiento de blobs 20
Explora Azure Data Lake Storage Gen2 24
Explorar Azure Files 28
Limpieza 31
Parte 3 32
Create a Cosmos DB account 32
Cree una base de datos de ejemplo 34
Ver y crear elementos 37
Consultar la base de datos 39
Limpieza 41

Parte1

Aprovisionar un recurso de Azure SQL Database

1. Inicia sesión en el portal de Azure con tu cuenta de Azure.
2. En la esquina superior izquierda de la página, seleccione **+ Crear un recurso** . En el cuadro **Buscar en Marketplace** , escriba Azure SQLy pulse Intro. En los resultados de la búsqueda, seleccione **Azure SQL** (publicado por Microsoft).



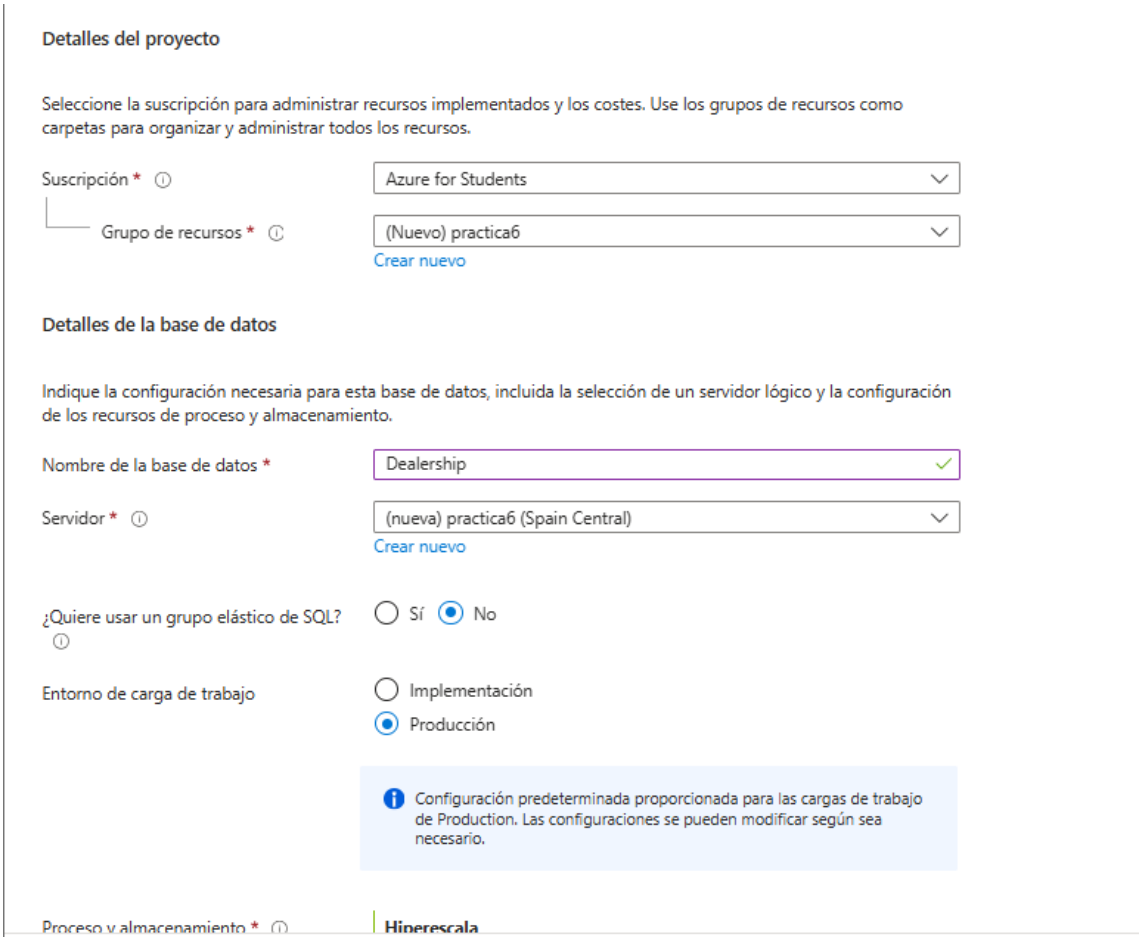
3. En la página **de Azure SQL** , seleccione **Crear** . En la página **Buscar la solución de Azure SQL adecuada para su carga de trabajo** , en el mosaico **Crear una base de datos** , seleccione **Más detalles** y, a continuación, seleccione **Crear base de datos SQL** .

Consejo: *Una única base de datos SQL es la opción más sencilla de configurar y perfecta para aprender. Las demás opciones (como Hyperscale, grupos elásticos o instancias administradas) añaden funciones que aún no necesitas.*

4. Introduzca los siguientes valores en la página **Crear base de datos SQL** y deje el resto de las propiedades con su configuración predeterminada:
    - **Suscripción** : Seleccione su suscripción de Azure.
    - **Grupo de recursos** : Cree un nuevo grupo de recursos con el nombre que desee.

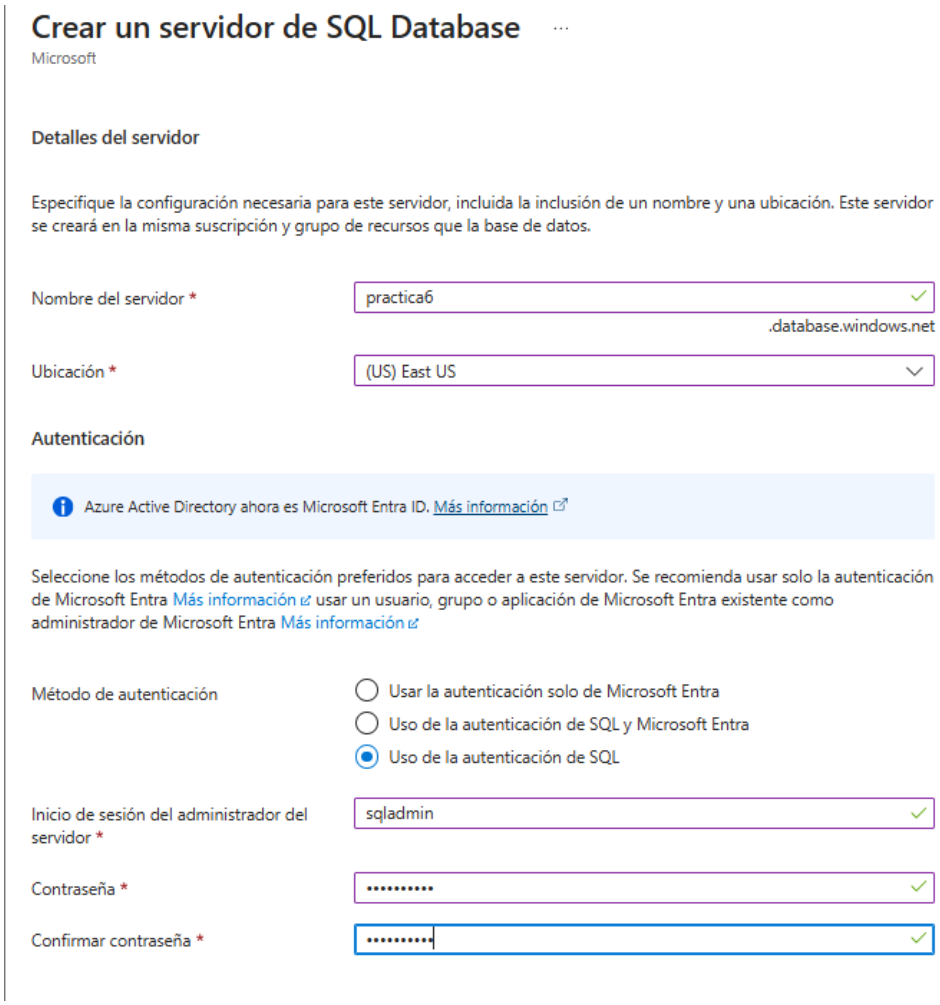
¿Qué es un grupo de recursos? *Es simplemente una carpeta que agrupa recursos de Azure relacionados. Cuando termine, puede eliminar la carpeta para borrar todo con un solo clic.*

- **Nombre de la base de datos** :Dealership



- **Servidor** : Seleccione **Crear nuevo** y cree un nuevo servidor con un nombre único en cualquier ubicación disponible. Use **la autenticación SQL** y especifique su nombre como nombre de usuario del administrador del servidor y una contraseña suficientemente compleja (¡recuerde la contraseña, la necesitará más adelante!).

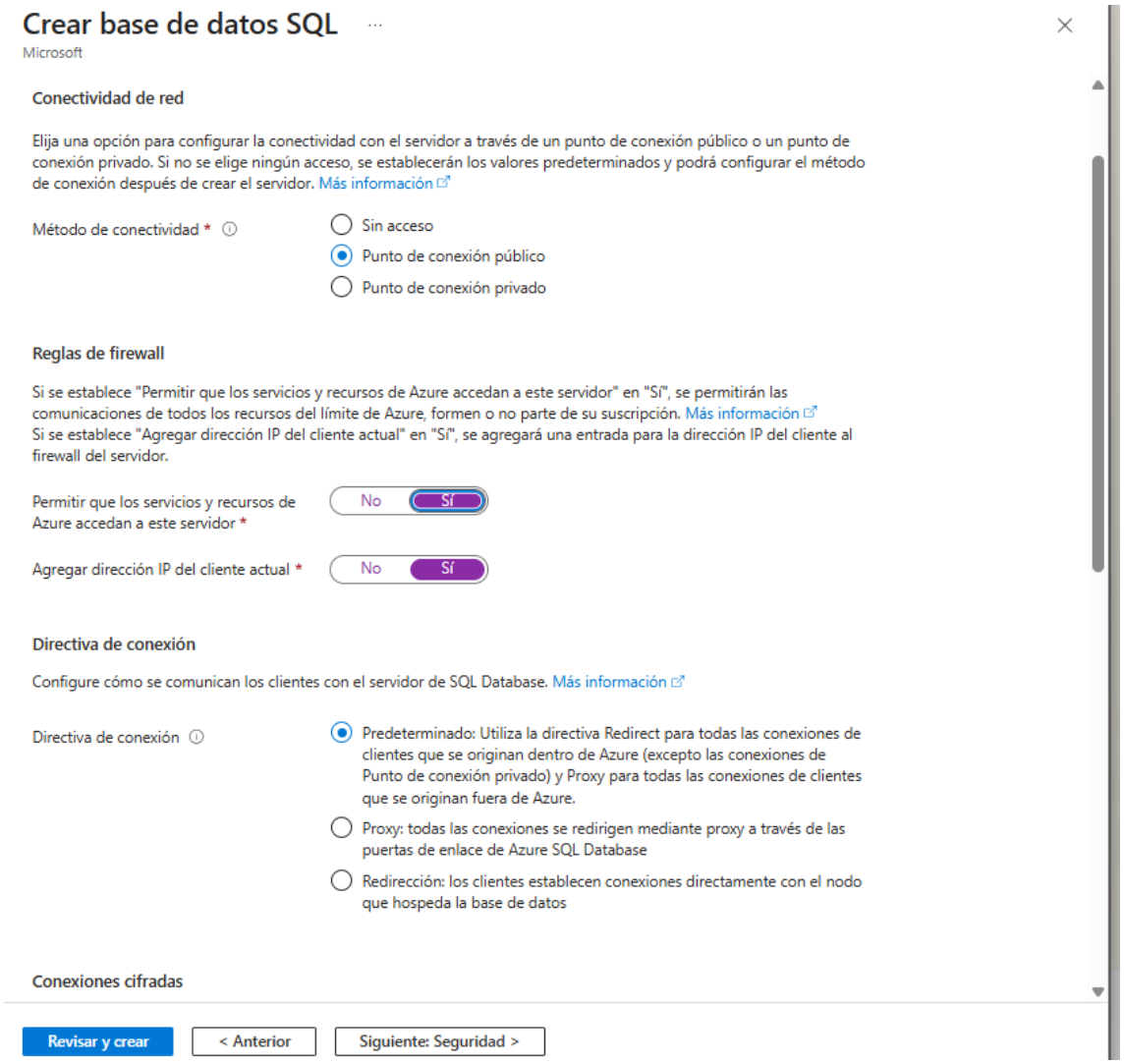
Seleccione **Aceptar** para cerrar el formulario del servidor.



- **¿Desea utilizar el grupo elástico de SQL?** : *No*
- **Entorno de carga de trabajo** : *Desarrollo*
- **Computación + almacenamiento** : Dejar sin cambios.
- **Redundancia de almacenamiento de respaldo** : *Almacenamiento de respaldo con redundancia local*

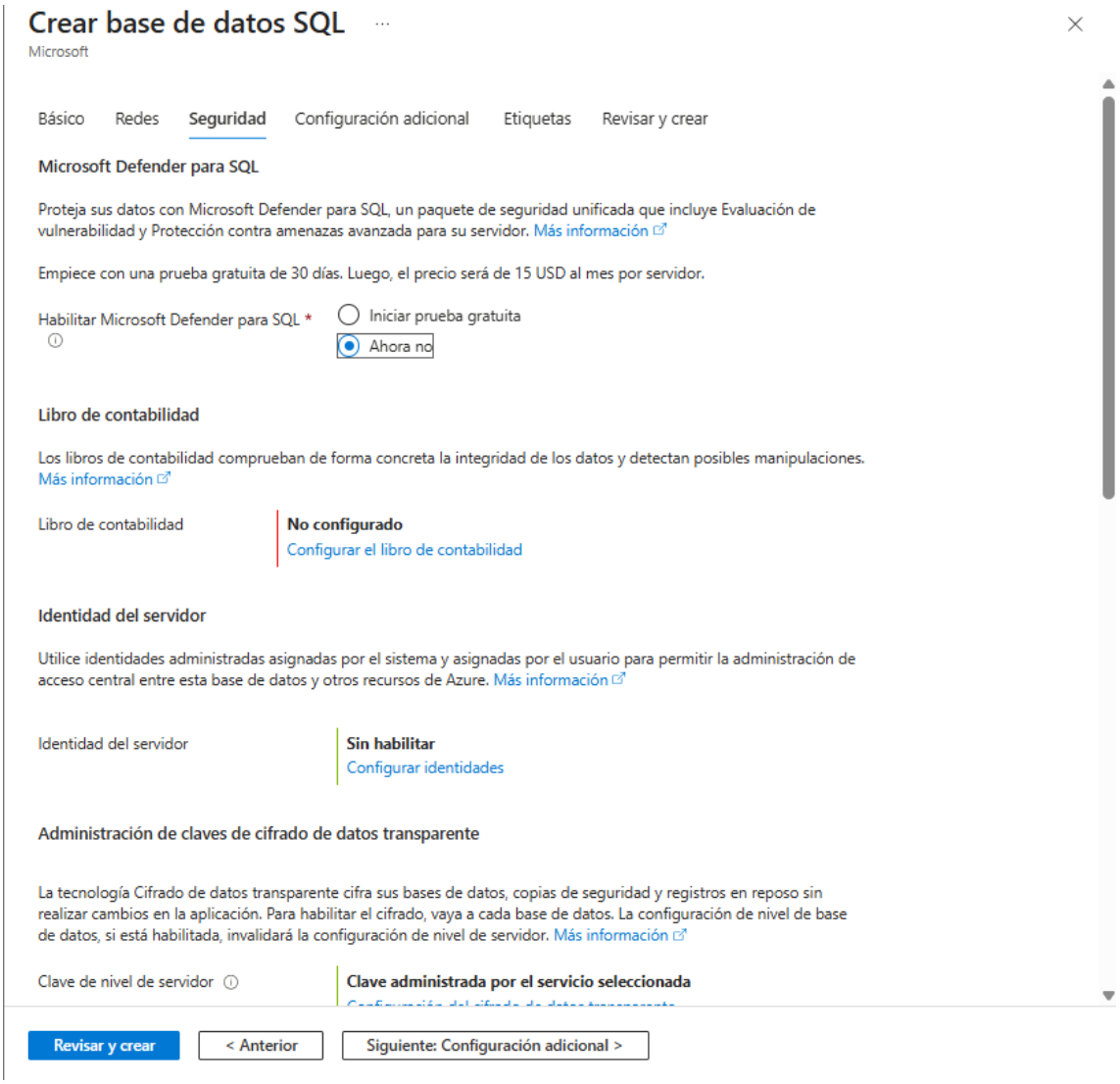
Consejo: *La autenticación SQL (nombre de usuario y contraseña) es la forma más rápida de iniciar sesión en este laboratorio. Las opciones* ***de Desarrollo*** *y* ***Redundancia Local*** *mantienen los costos lo más bajos posible para una base de datos de práctica corta.*

5. Seleccione **Siguiente: Redes >** . En la página **Redes , en la sección Conectividad de red** , seleccione **Punto de conexión público** . A continuación, en la sección **Reglas de firewall , establezca tanto Permitir que los servicios y recursos de Azure accedan a este servidor** como **Agregar la dirección IP del cliente actual** en **Sí** .



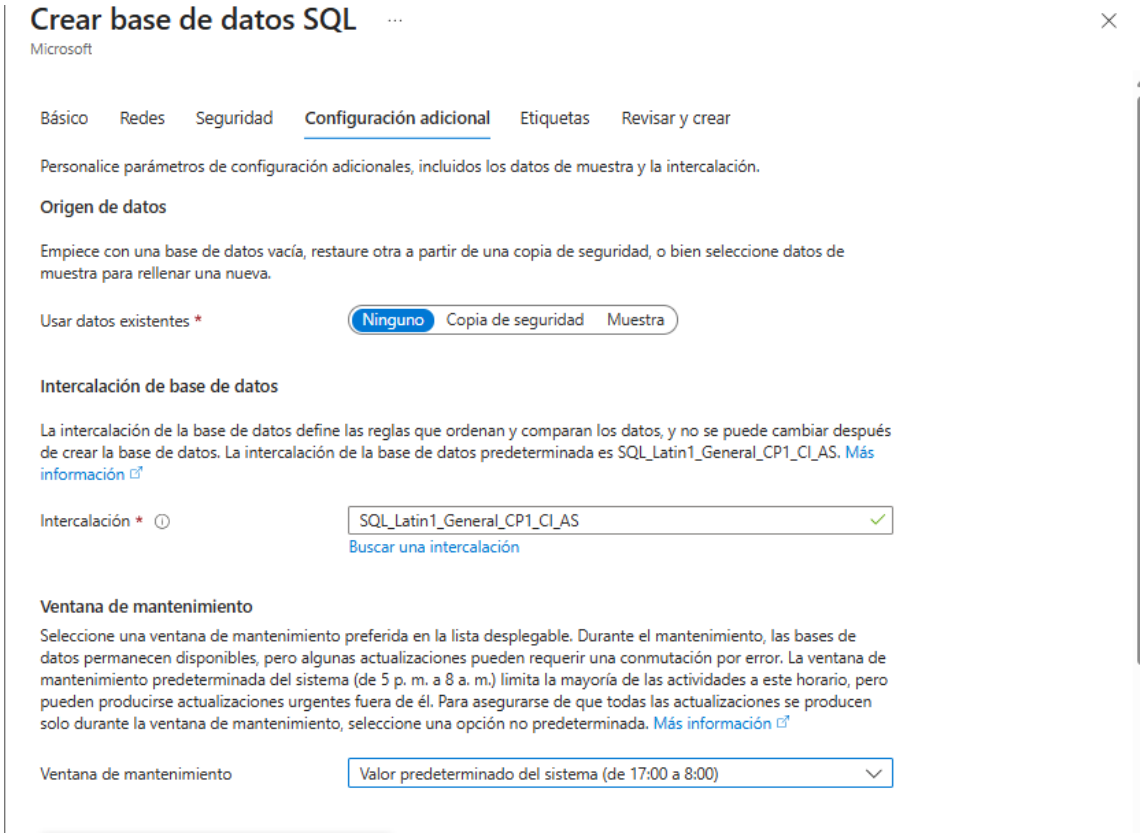
Consejo: *Un cortafuegos bloquea las conexiones no deseadas. Esta configuración permite el acceso justo para que *usted* pueda conectarse a la base de datos durante la práctica. En un proyecto real, el acceso sería mucho más restringido.*

6. Seleccione **Siguiente: Seguridad >** y asegúrese de que la opción **Habilitar Microsoft Defender para SQL** esté configurada en **Ahora no** .



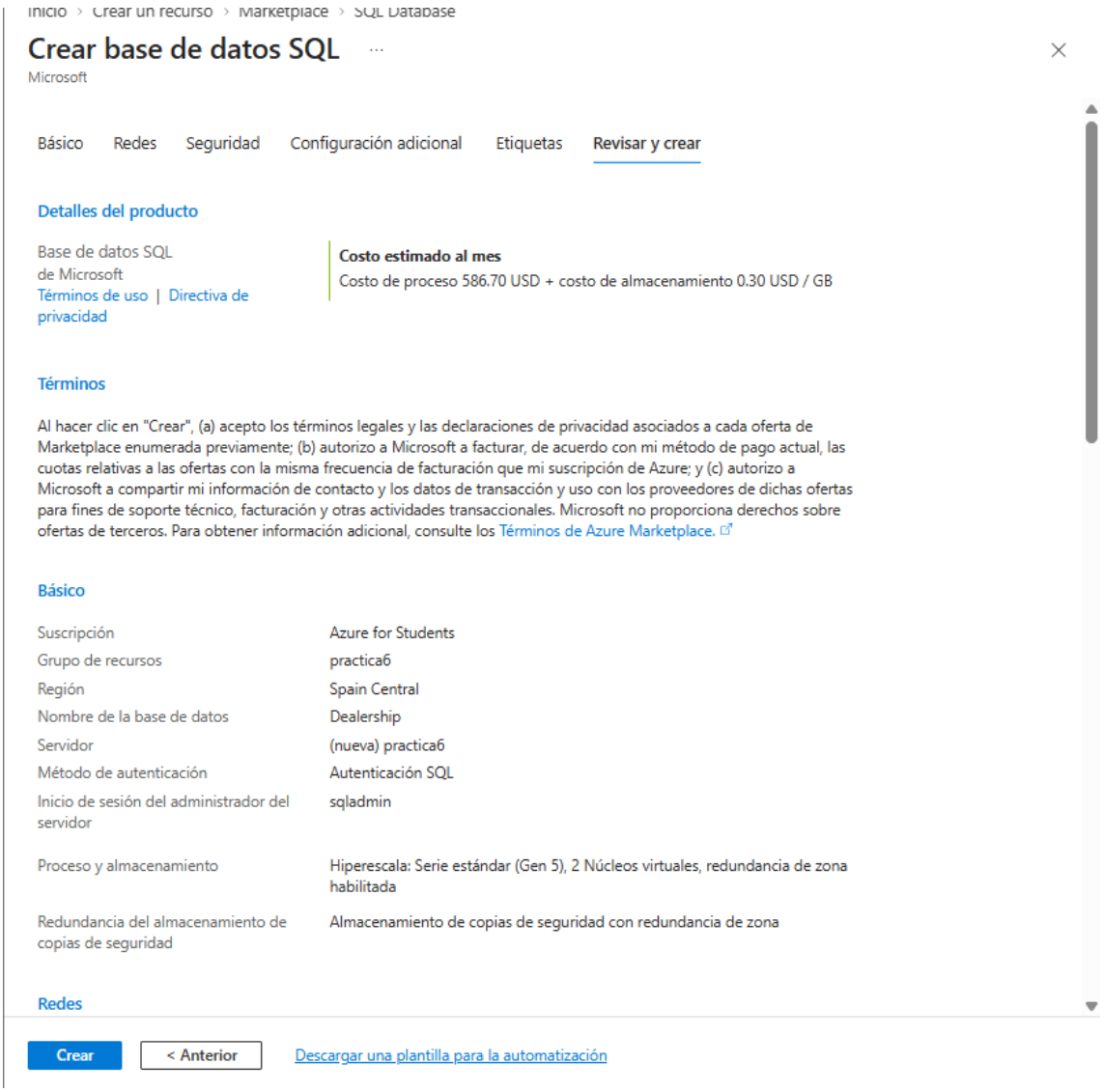
Consejo: *Defender es un complemento de seguridad de pago. Puedes prescindir de él sin problema para este breve ejercicio gratuito.*

7. Seleccione **Siguiente: Configuración adicional >** . En la pestaña **Configuración adicional** , asegúrese de que la opción **Usar datos existentes** esté configurada en **Ninguno** .



Importante: *Si dejas este valor como* ***Ninguno,*** *obtendrás una base de datos completamente vacía. Esto es lo que necesitas, ya que crearás tus propias tablas y datos automotrices en la siguiente sección.*

8. Seleccione **Revisar + crear**, revise la configuración y, a continuación, seleccione **Crear**.



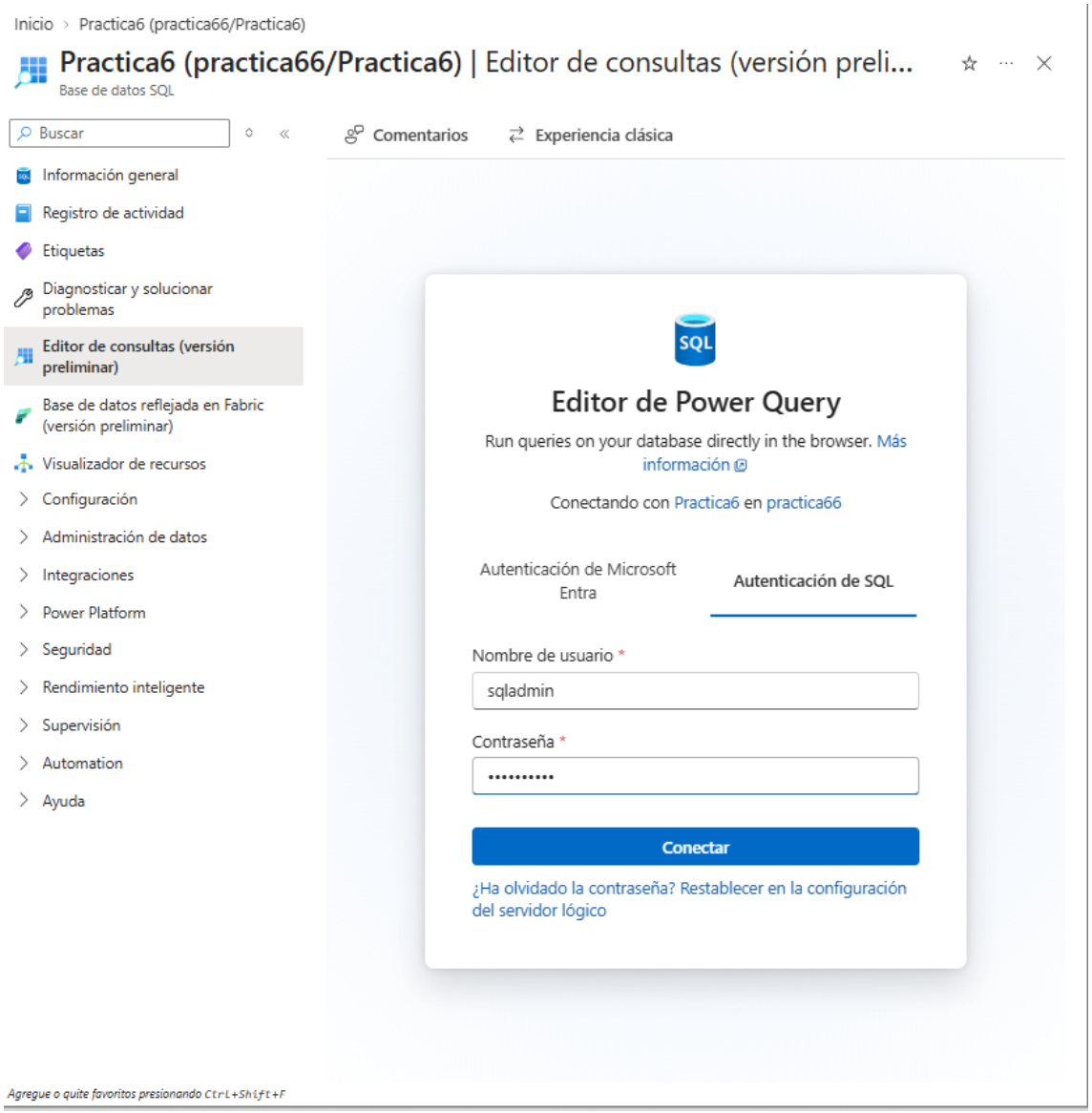
9. Espere unos minutos a que finalice la implementación. Cuando termine, seleccione **Ir al recurso**.

Cree las tablas de la base de datos y agregue datos de ejemplo.

Tu base de datos está creada, pero vacía. En una base de datos relacional, los datos se almacenan en **tablas**, que son como hojas de cálculo formadas por filas y columnas. Ahora crearás dos tablas y las llenarás con una pequeña cantidad de datos de ejemplo.

1. En el menú del lado izquierdo de la página de la base de datos, seleccione **Editor de consultas (vista previa)** . En el panel de inicio de sesión, seleccione la pestaña **Autenticación SQL**, ingrese el nombre de usuario y

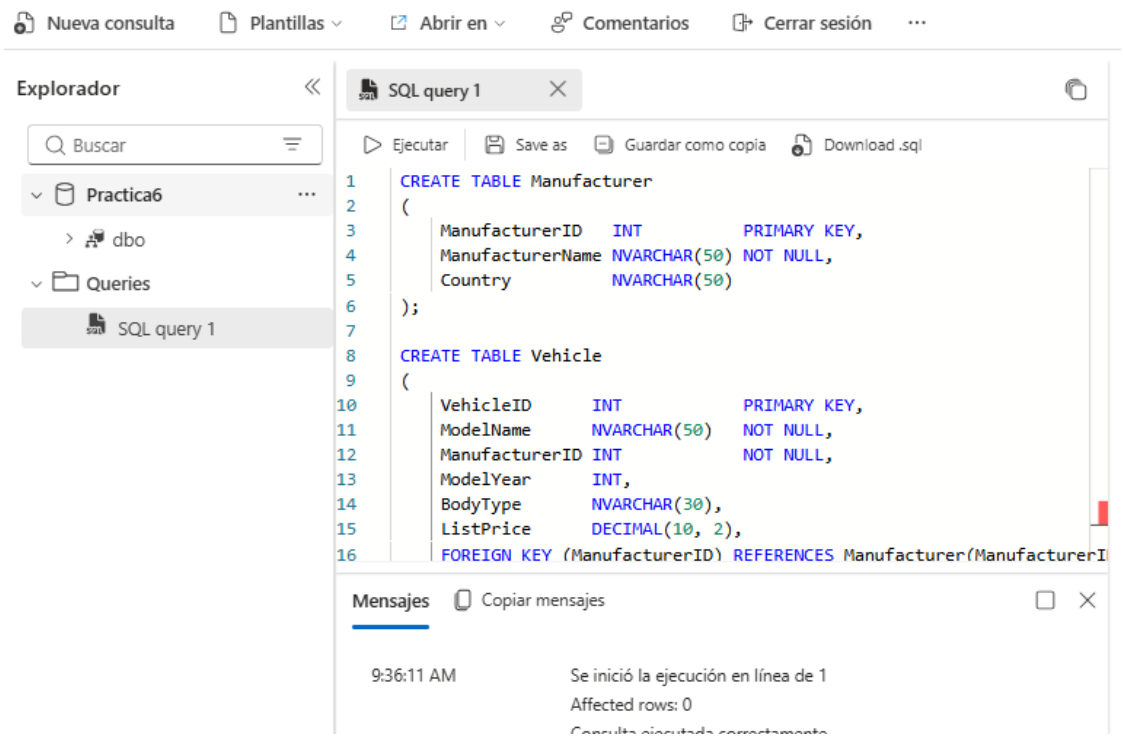
la contraseña del administrador del servidor que creó anteriormente y, a continuación, seleccione **Conectar** .

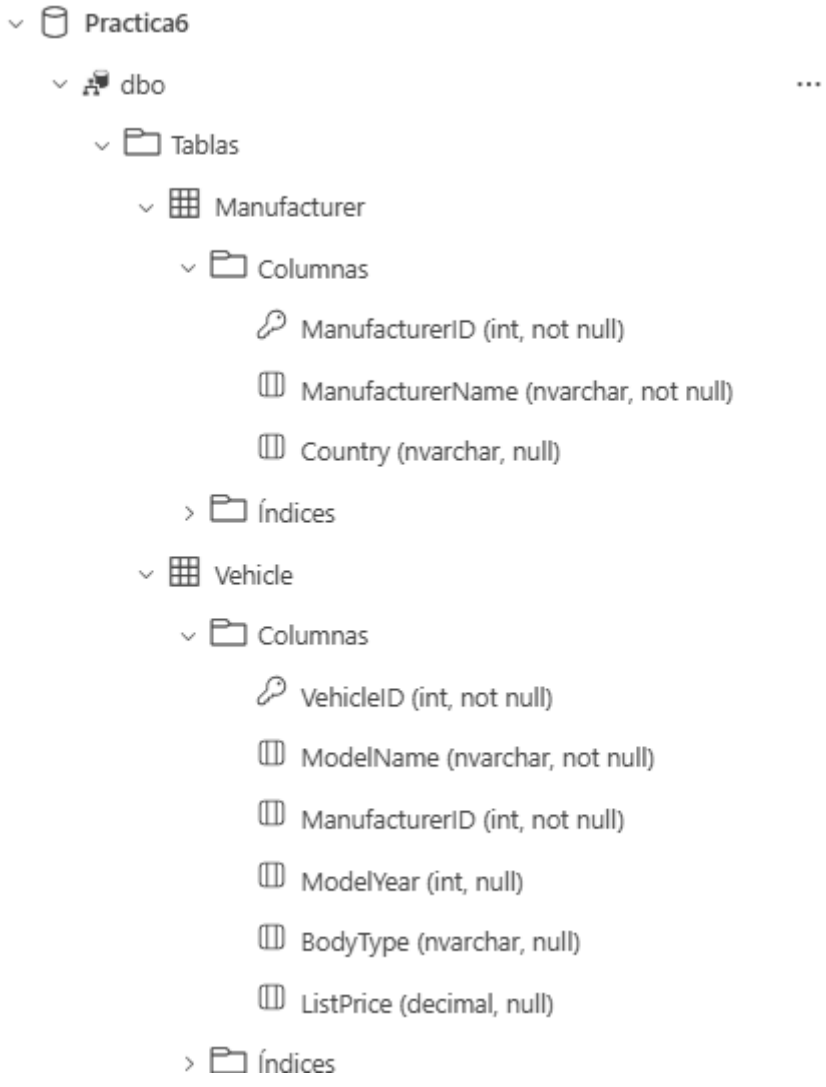


Nota: *Si aparece un error que indica que la dirección IP de su cliente no está permitida, seleccione el enlace* ***"Lista de direcciones IP permitidas"*** *en el mensaje para otorgar acceso y, a continuación, intente conectarse de nuevo.*

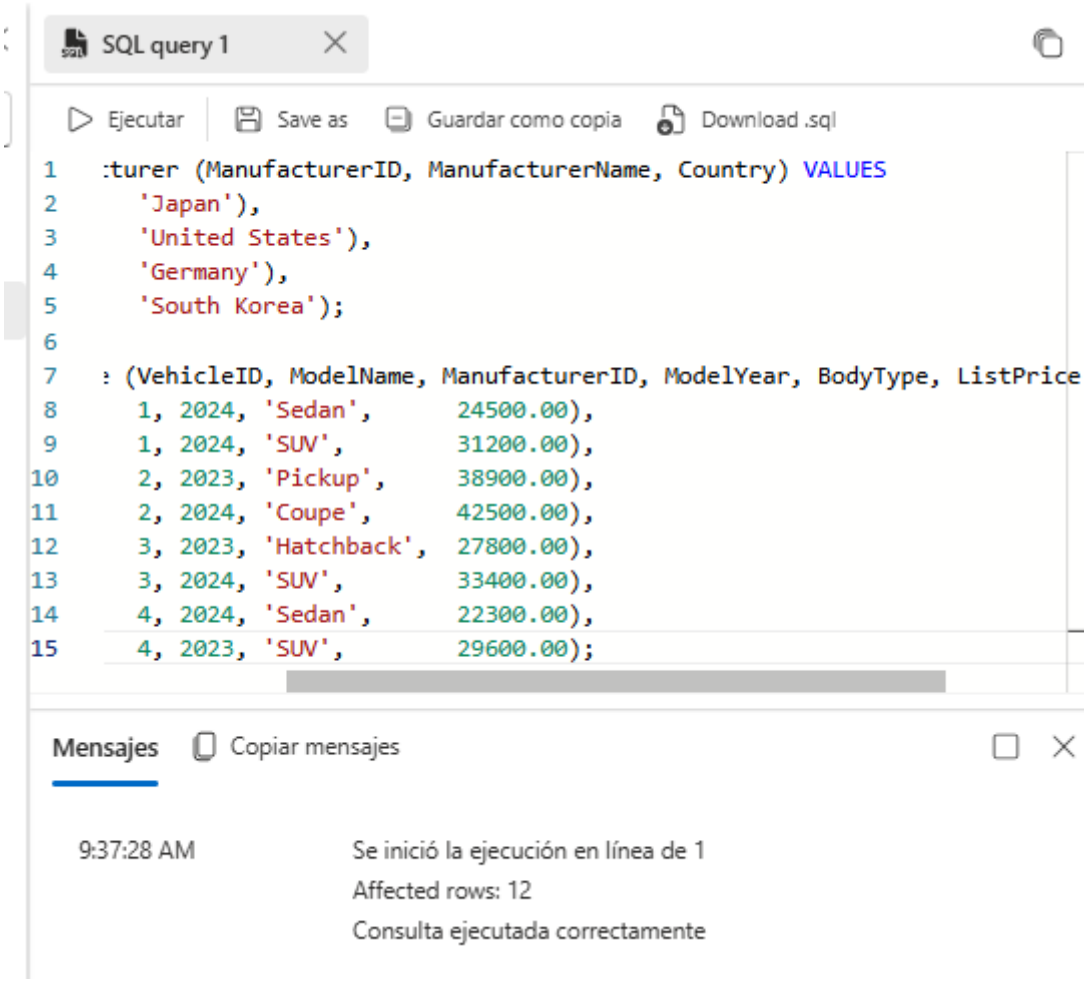
El editor de consultas es donde escribirás y ejecutarás comandos SQL. Selecciona **+ Nueva consulta** para abrir una pestaña de consulta en blanco.

2. En la pestaña de consulta, pegue el siguiente código SQL. Esto crea una tabla **de fabricantes** (las empresas que fabrican vehículos) y una tabla **de vehículos** (los coches que vende el concesionario).


Nueva consulta
Plantillas
Abrir en
Comentarios
Cerrar sesión
Explorador
Buscar
Practica6
dbo
Queries
SQL query 1
SQL query 1
Ejecutar
Save as
Guardar como copia
Download .sql
CREATE TABLE Manufacturer
(
ManufacturerID INT PRIMARY KEY,
ManufacturerName NVARCHAR(50) NOT NULL,
Country NVARCHAR(50)
);
CREATE TABLE Vehicle
(
VehicleID INT PRIMARY KEY,
ModelName NVARCHAR(50) NOT NULL,
ManufacturerID INT NOT NULL,
ModelYear INT,
BodyType NVARCHAR(30),
ListPrice DECIMAL(10, 2),
Mensajes
Copiar mensajes
9:36:11 AM
Se inició la ejecución en línea de 1
Affected rows: 0


Practica6
dbo
Tablas
Manufacturer
Columnas
ManufacturerID (int, not null)
ManufacturerName (nvarchar, not null)
Country (nvarchar, null)
Índices
Vehicle
Columnas
VehicleID (int, not null)
ModelName (nvarchar, not null)
ManufacturerID (int, not null)
ModelYear (int, null)
BodyType (nvarchar, null)
ListPrice (decimal, null)
Índices

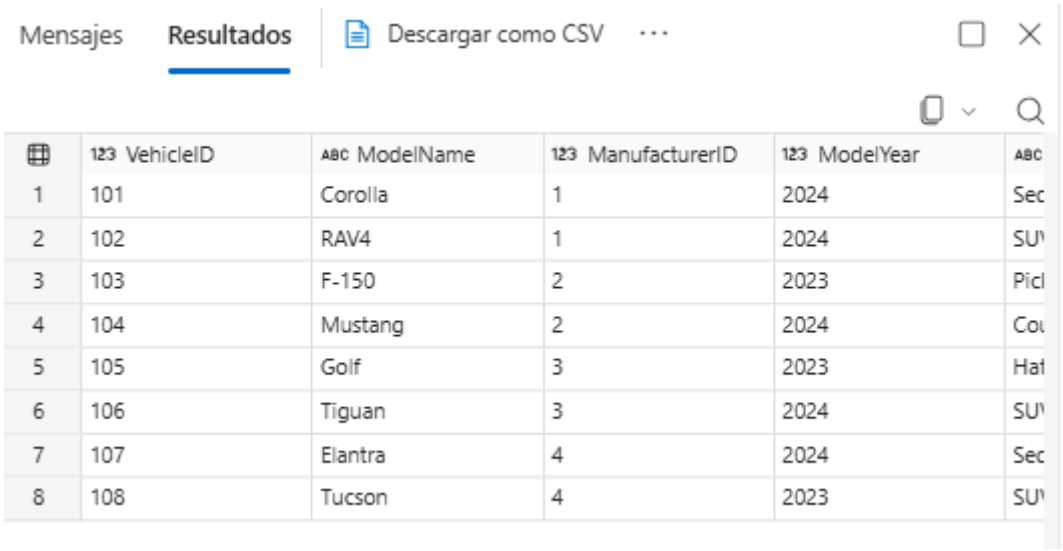
3. Seleccione ▷ **Ejecutar** encima de la consulta. Debería ver un mensaje que confirma que la consulta se ejecutó correctamente. Sus dos tablas ya existen, pero están vacías.
4. Reemplace todo el SQL en la pestaña de consulta con el siguiente código, que agrega fabricantes y vehículos de ejemplo. Luego seleccione ▷ **Ejecutar** .



Consultar los datos

Ahora que su base de datos contiene datos, puede utilizar sentencias SQL **SELECT** para recuperarlos y explorarlos.

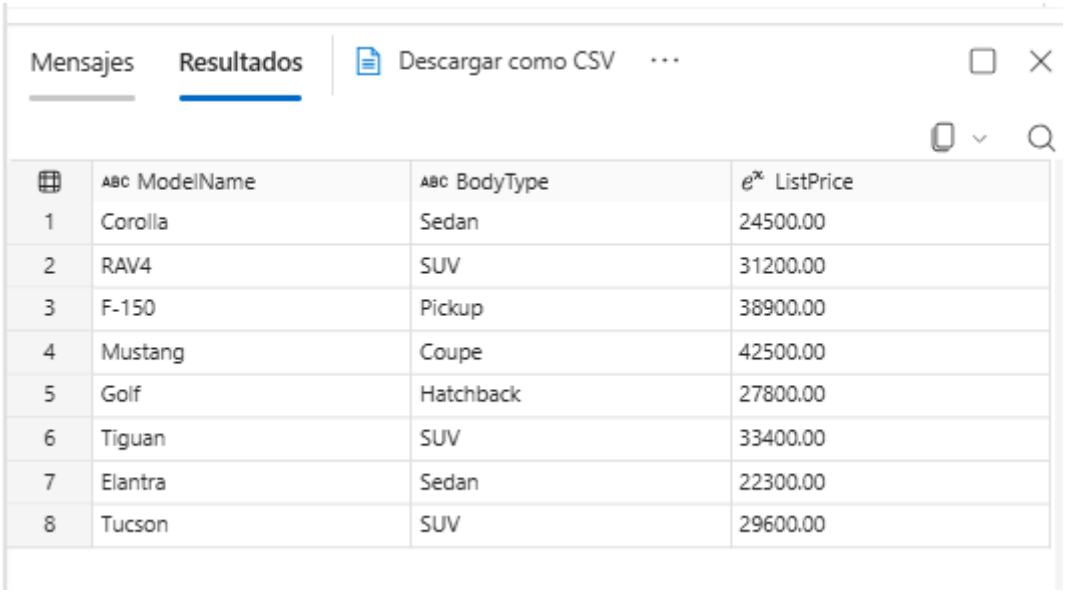
1. Reemplace todo el código SQL en la pestaña de consulta con el siguiente código y seleccione ▷ **Ejecutar** . Esto devolverá todas las columnas y todas las filas de la tabla **Vehículo** .



Mensajes Resultados Descargar como CSV

	VehicleID	ModelName	ManufacturerID	ModelYear	
1	101	Corolla	1	2024	Sec
2	102	RAV4	1	2024	SU
3	103	F-150	2	2023	Pic
4	104	Mustang	2	2024	Cou
5	105	Golf	3	2023	Hat
6	106	Tiguan	3	2024	SU
7	107	Elantra	4	2024	Sec
8	108	Tucson	4	2023	SU

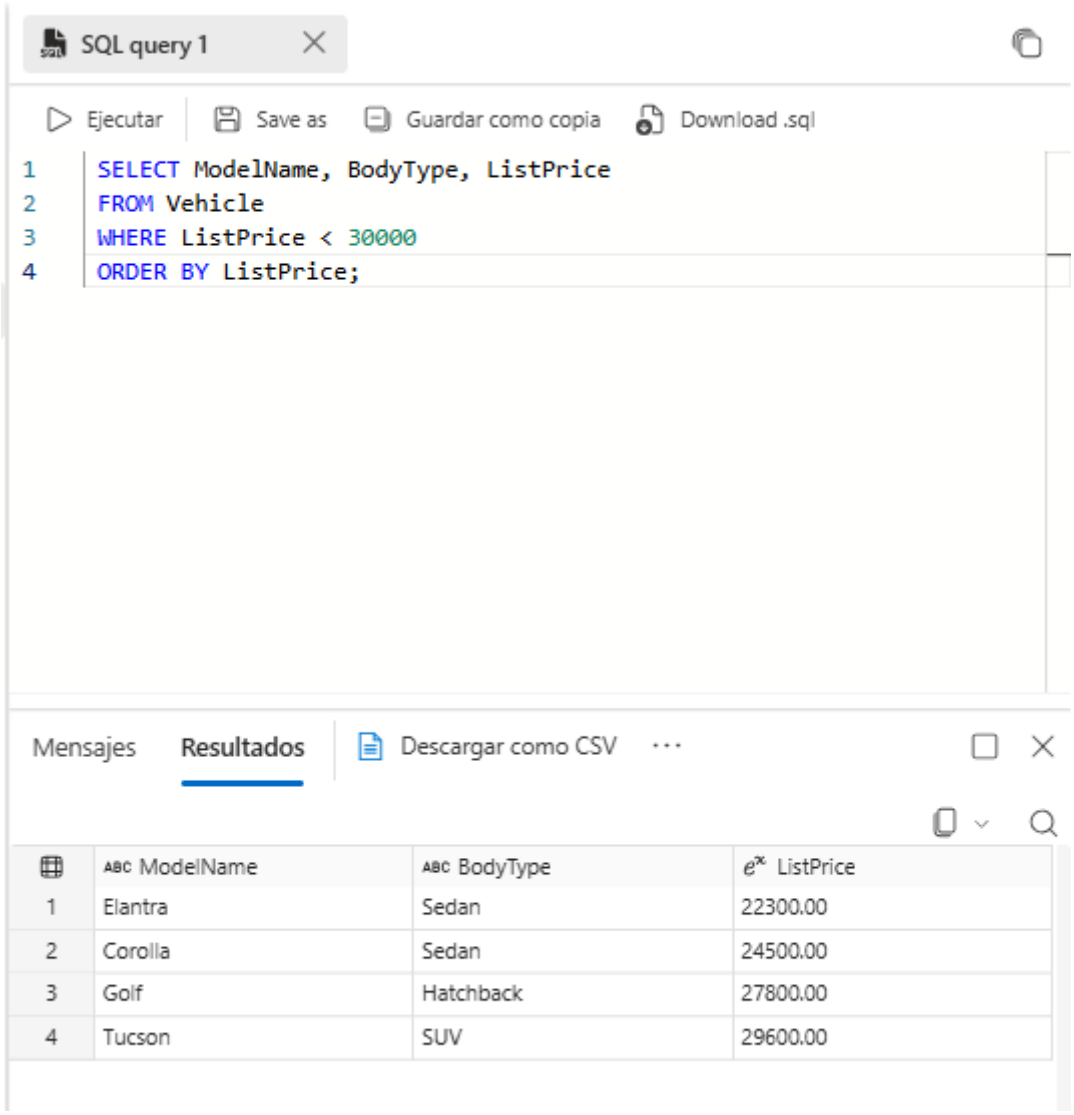
Reemplace la consulta con el siguiente código y seleccione ▷ **Ejecutar** . Esto devuelve solo columnas específicas, por lo que los resultados son más fáciles de leer.



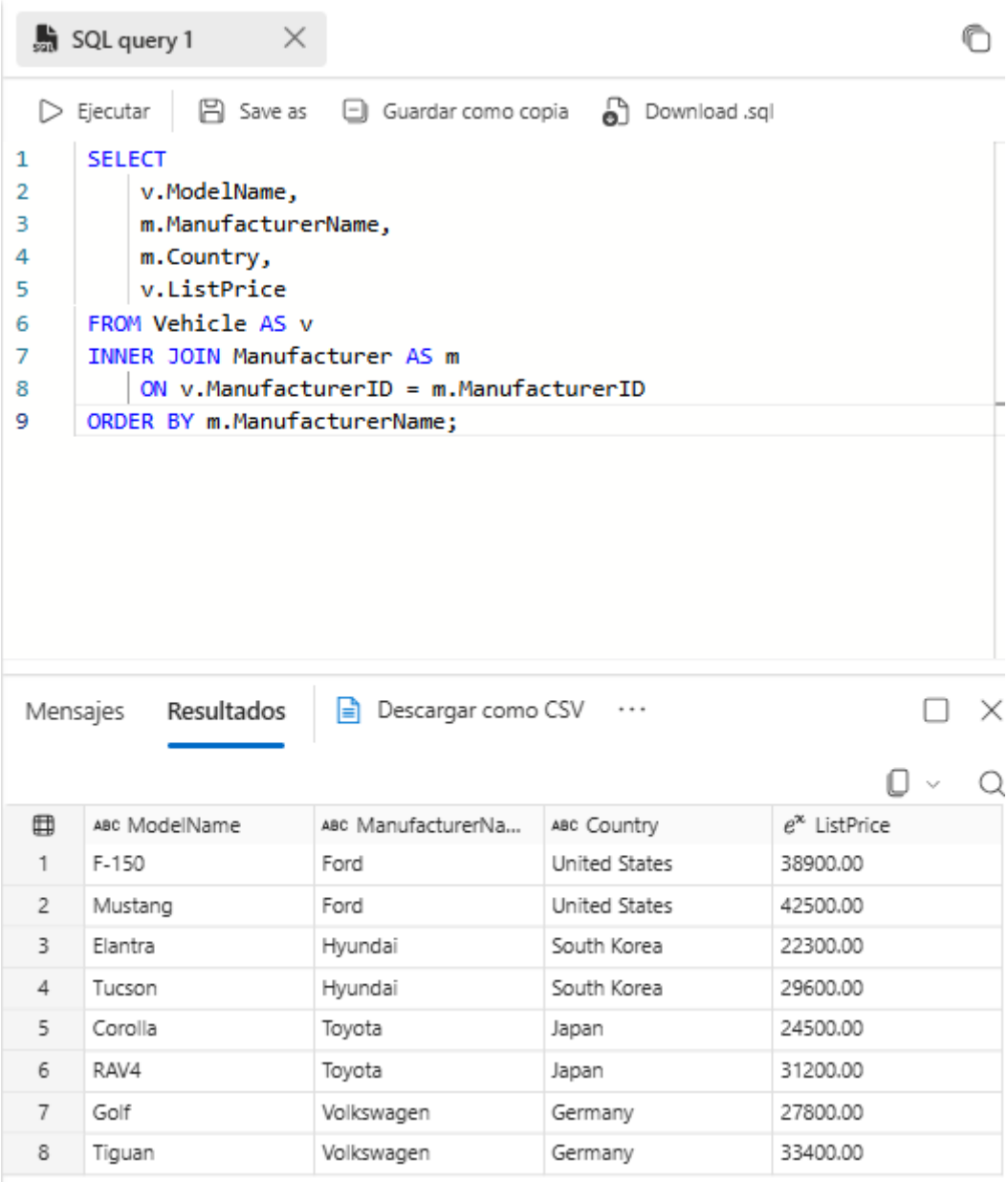
Mensajes Resultados Descargar como CSV

	ModelName	BodyType	ListPrice
1	Corolla	Sedan	24500.00
2	RAV4	SUV	31200.00
3	F-150	Pickup	38900.00
4	Mustang	Coupe	42500.00
5	Golf	Hatchback	27800.00
6	Tiguan	SUV	33400.00
7	Elantra	Sedan	22300.00
8	Tucson	SUV	29600.00

Ahora intenta filtrar los datos. Reemplaza la consulta con el siguiente código y selecciona ▷ **Ejecutar** . La cláusula **WHERE** devuelve solo los vehículos que cuestan menos de $30,000, y **ORDER BY** los ordena del más barato al más caro.



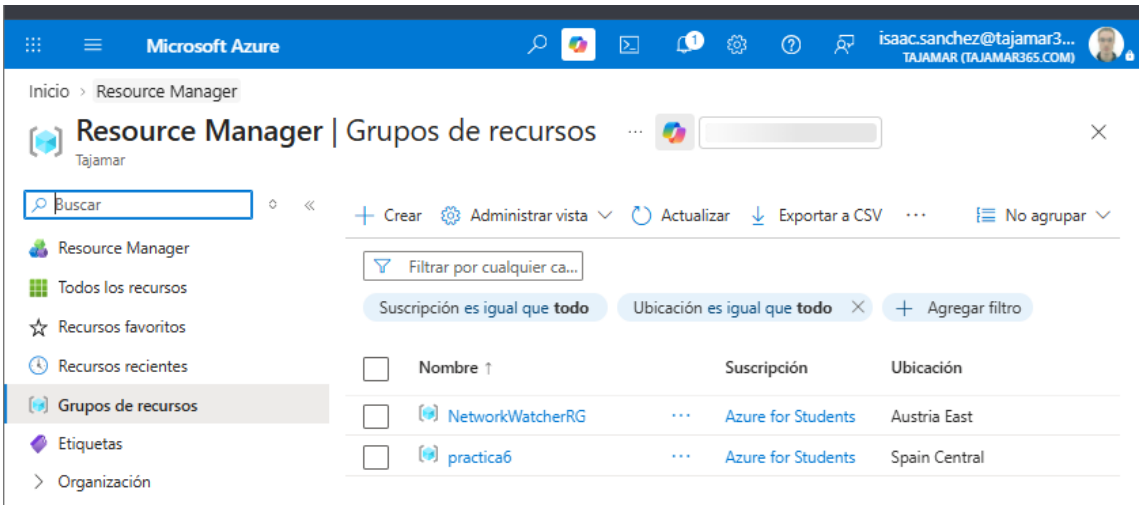
Finalmente, intente una consulta que combine datos de ambas tablas. Reemplace la consulta con el siguiente código y seleccione ▷ **Ejecutar** .



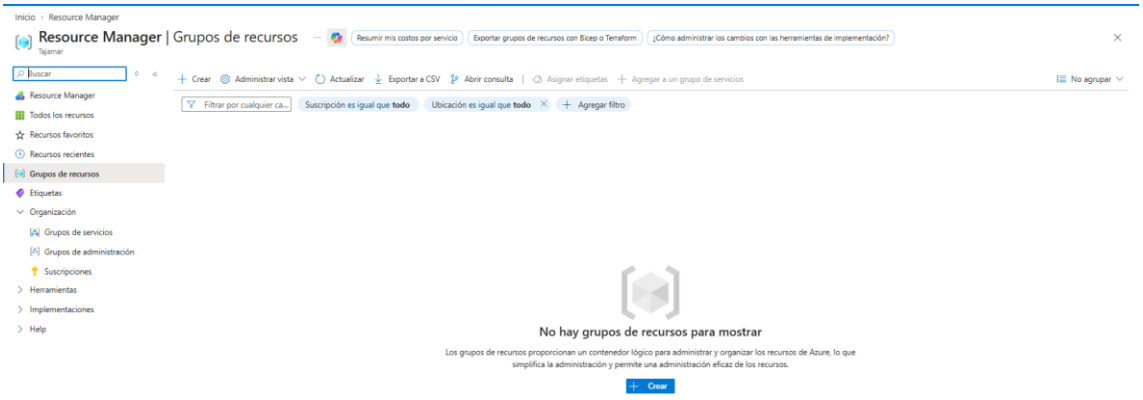
Limpiar

Cuando hayas terminado de explorar, debes eliminar los recursos que creaste para no incurrir en costos adicionales.

1. En el portal de Azure, navegue hasta el **grupo de recursos** que creó al inicio del laboratorio (por ejemplo, dp900-lab-rg).

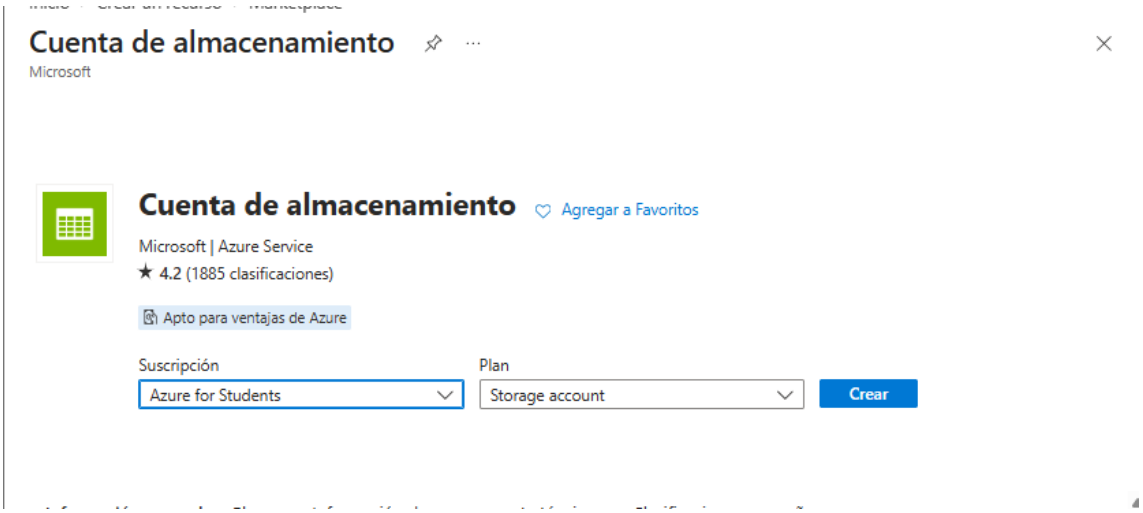


Seleccione **Eliminar grupo de recursos** , confirme la eliminación introduciendo el nombre del grupo de recursos y seleccione **Eliminar** .



Parte 2

Aprovisione una cuenta de Azure Storage

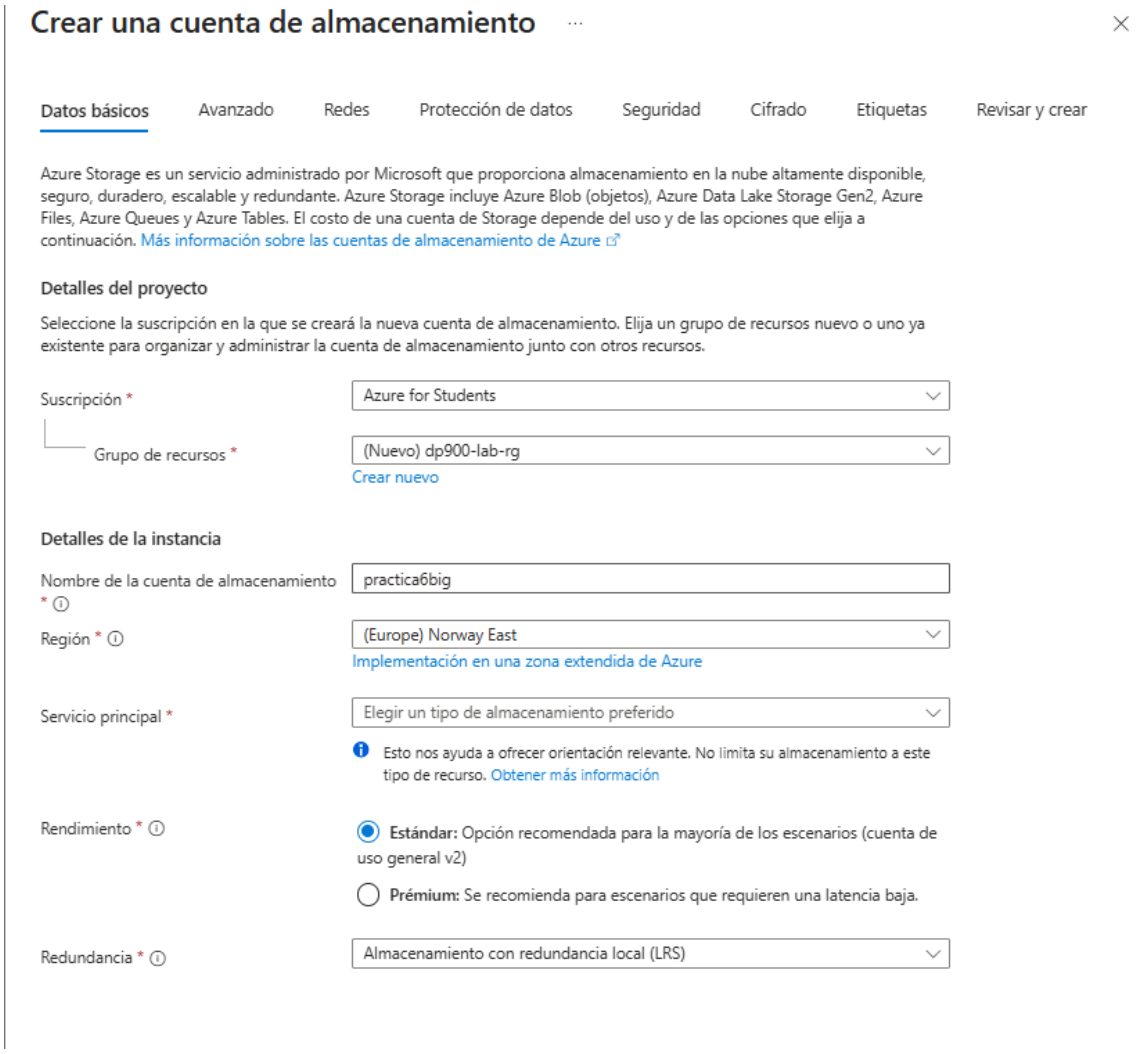


Introduzca los siguientes valores en la pestaña **"Información básica"** de la página " **Crear una cuenta de almacenamiento"** :

- **Suscripción** : Seleccione su suscripción de Azure.
- **Grupo de recursos** : Seleccione **Crear nuevo** e introduzca un nombre de su elección, como por ejemplo dp900-lab-rg.

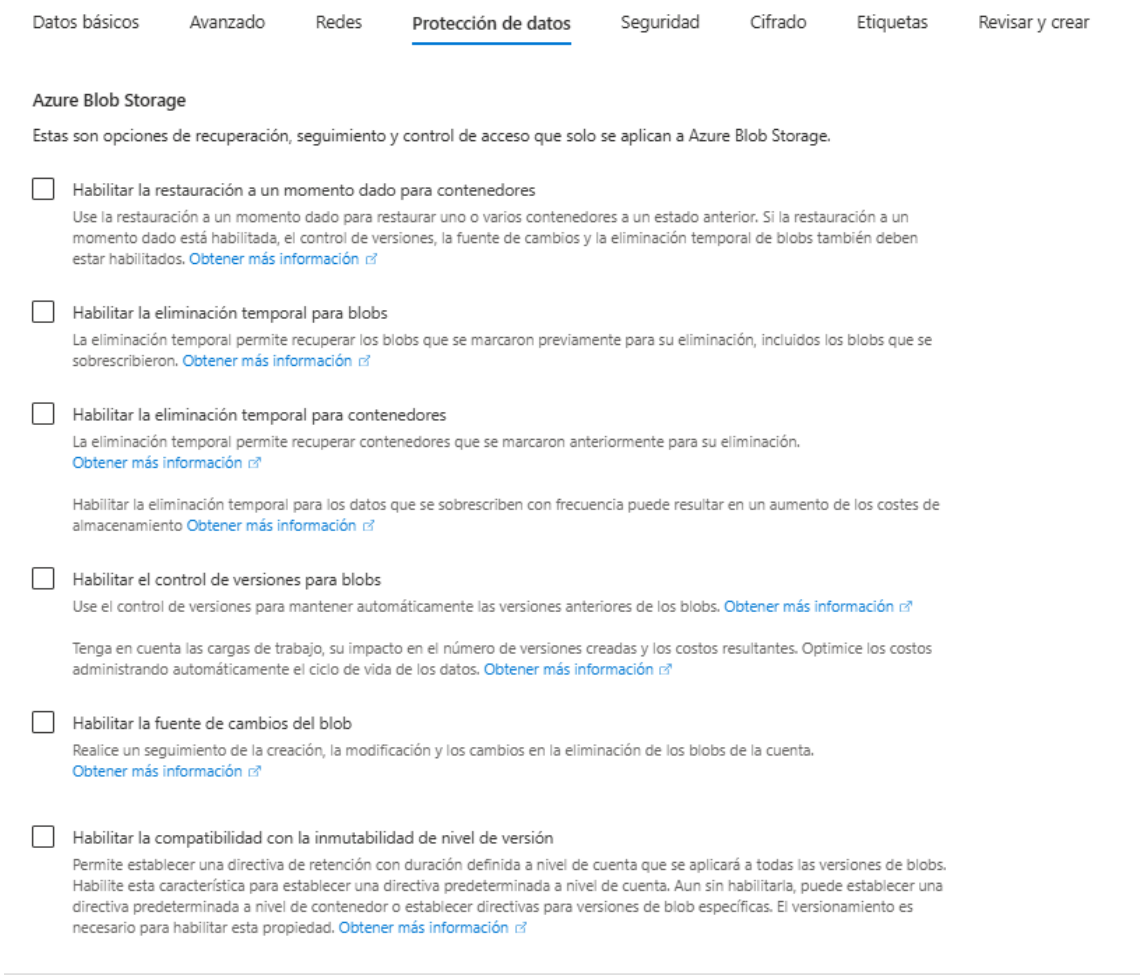
¿Qué es un grupo de recursos? *Es simplemente una carpeta que agrupa recursos de Azure relacionados. Cuando termine, puede eliminar la carpeta para borrar todo con un solo clic.*

- **Nombre de la cuenta de almacenamiento** : Introduzca un nombre único para su cuenta de almacenamiento utilizando únicamente letras minúsculas y números (este nombre no debe estar siendo utilizado por nadie más).
- **Región** : Seleccione cualquier ubicación disponible cerca de usted.
- **Rendimiento** : *Estándar*
- **Redundancia** : *Almacenamiento con redundancia local (LRS)*

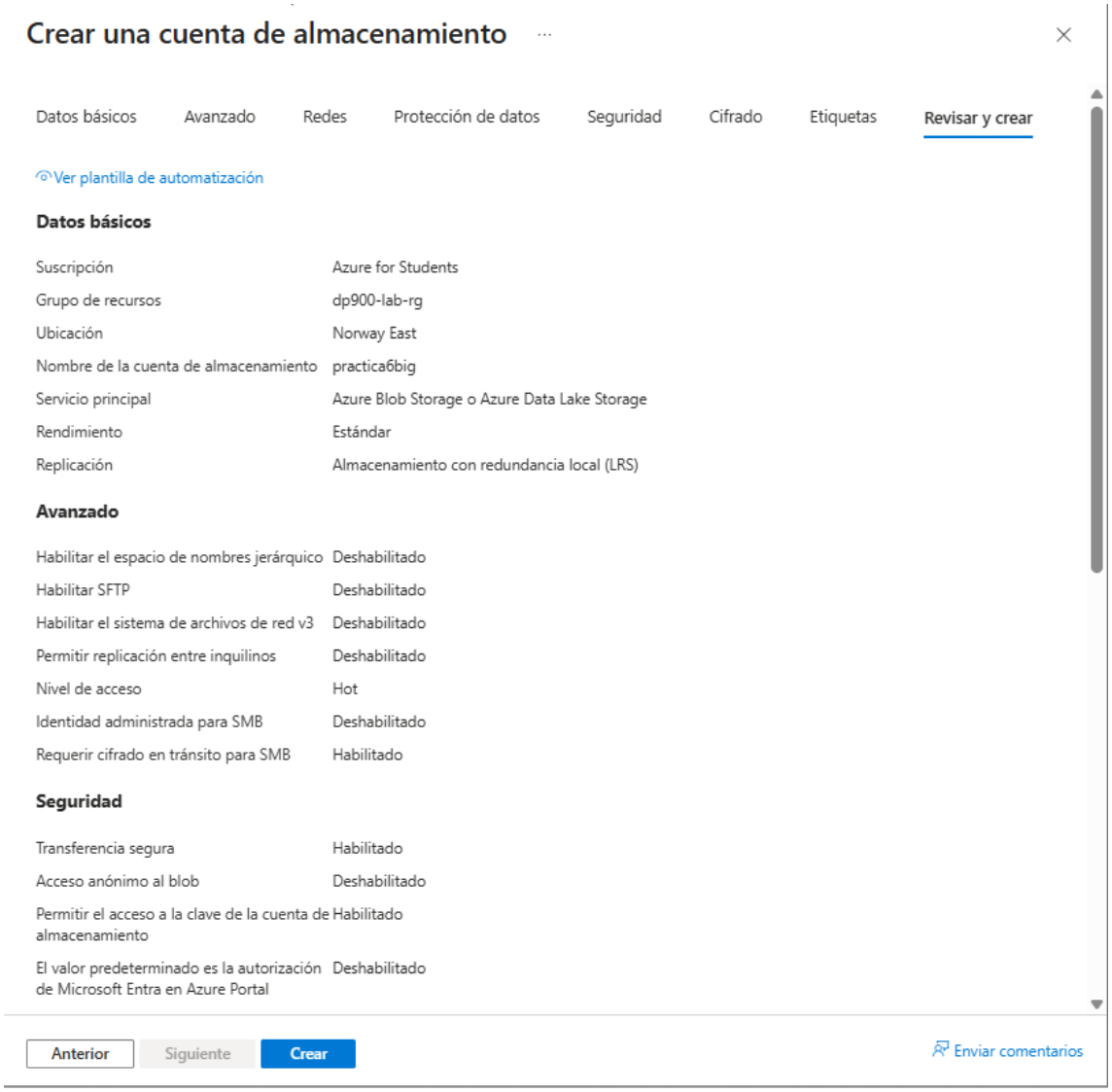


Seleccione **Siguiente: Avanzado >** y vea las opciones de configuración avanzada. En particular, tenga en cuenta que aquí puede habilitar el espacio de nombres jerárquico para admitir Azure Data Lake Storage Gen2. Deje la opción **Habilitar espacio de nombres jerárquico desactivada** (la habilitará más adelante) y, a continuación, seleccione **Siguiente: Redes >** para ver las opciones de red de su cuenta de almacenamiento.

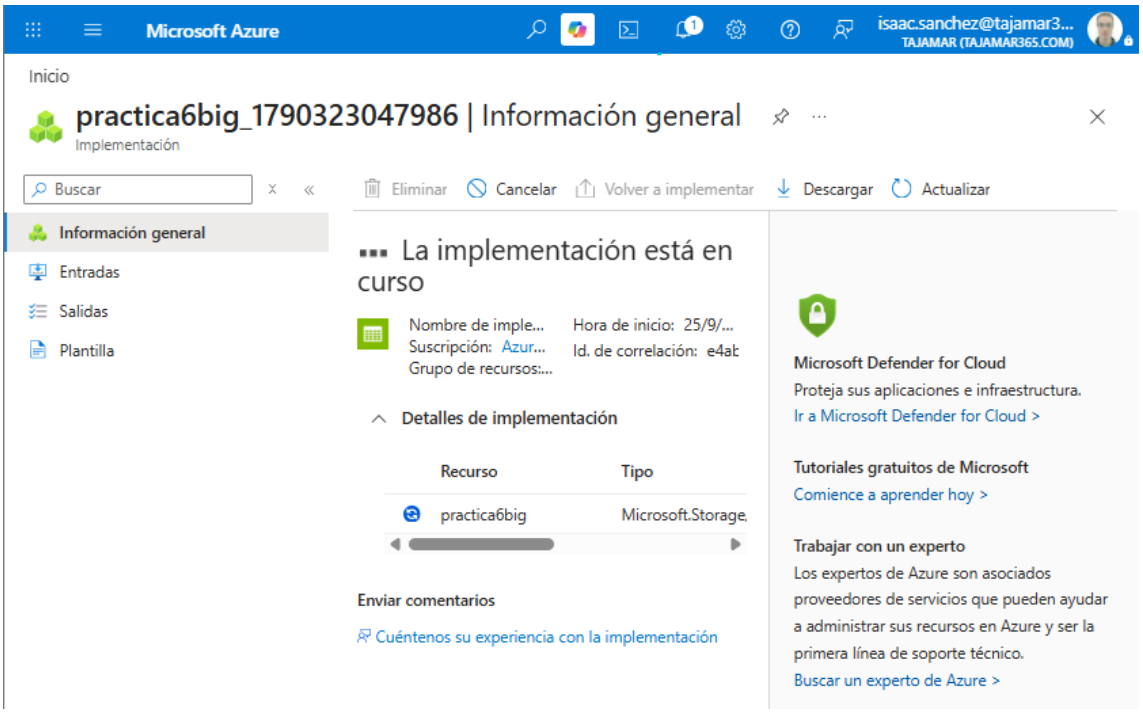
Seleccione **Siguiente: Protección de datos >** y, a continuación, en la sección **Recuperación** , desactive todas las opciones **de Habilitar eliminación temporal...** Estas opciones conservan los archivos eliminados para su posterior recuperación, pero pueden causar problemas más adelante al habilitar el espacio de nombres jerárquico.

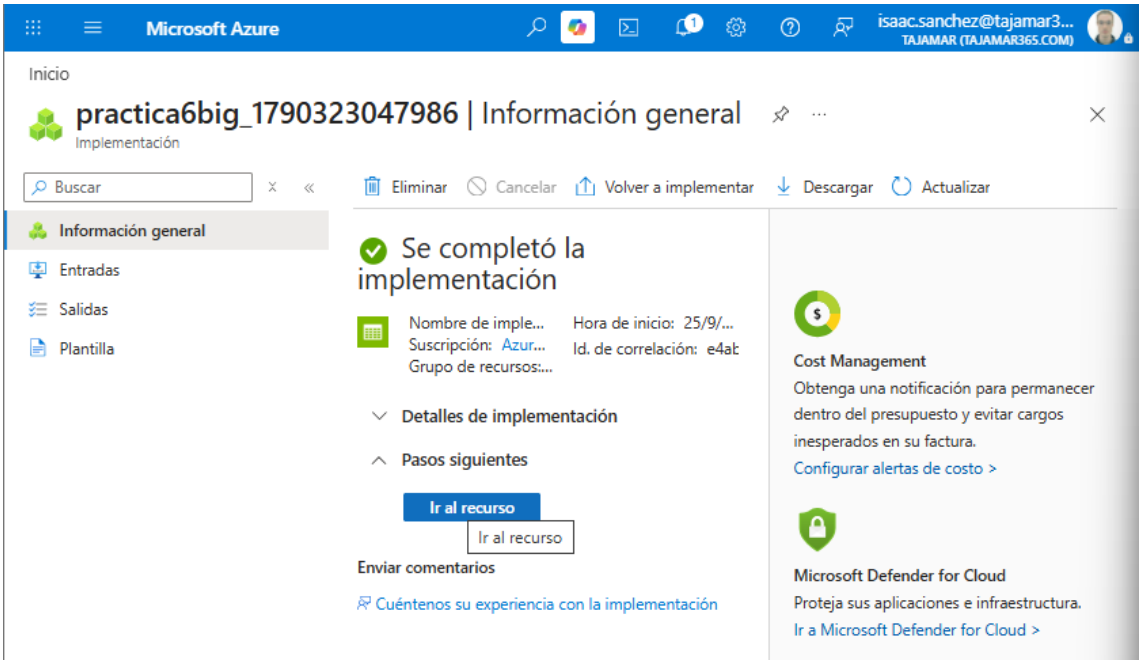


Continúe por las páginas restantes **de Siguiente >** sin cambiar ninguna de las configuraciones predeterminadas y, a continuación, en la página **Revisar** , espere a que se validen sus selecciones y seleccione **Crear** para crear su cuenta de Azure Storage.



Espere a que finalice la implementación. A continuación, seleccione **Ir al recurso** para abrir la cuenta de almacenamiento que se implementó.





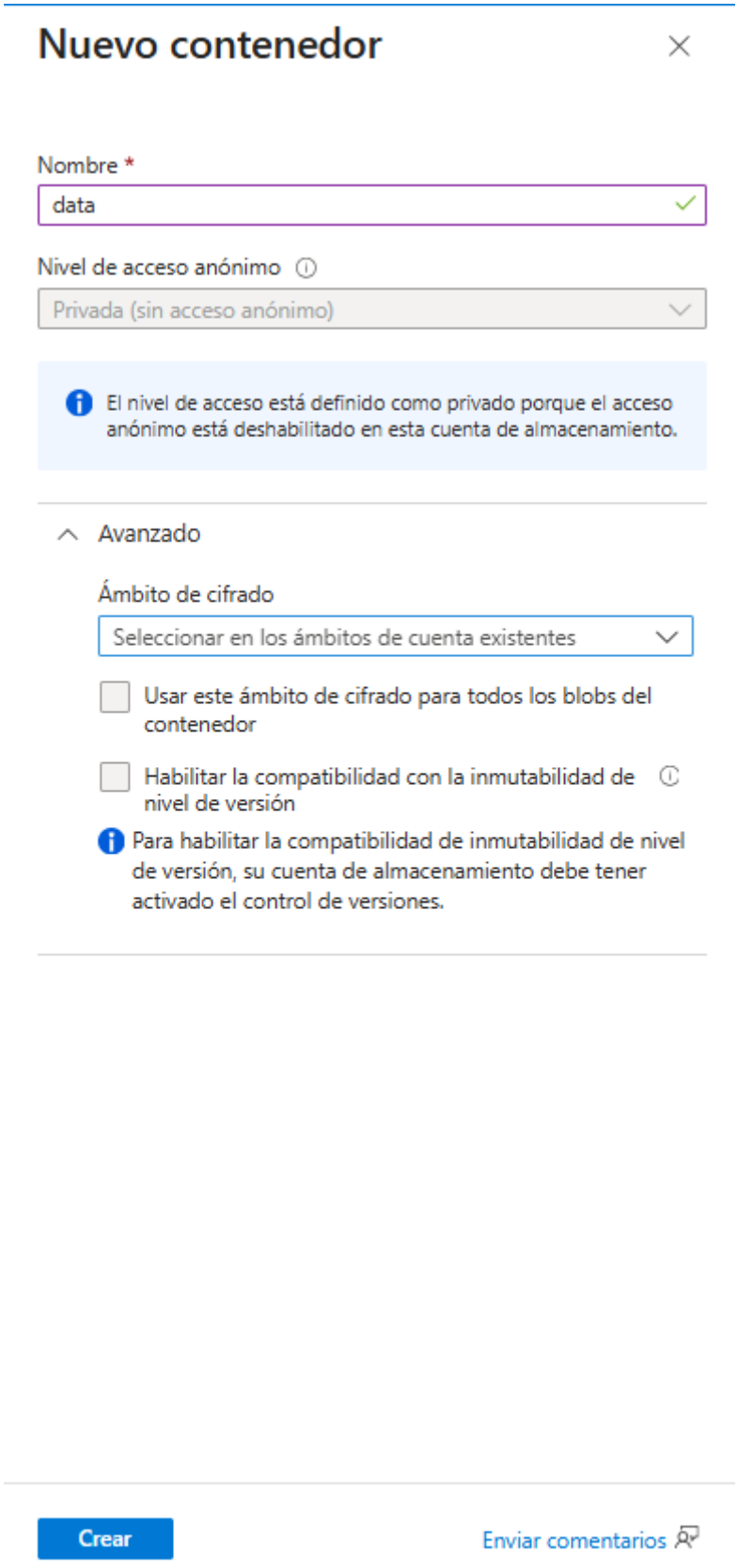
Explorar el almacenamiento de blobs

1. Descarga el archivo JSON product1.jsonhttps://aka.ms/product1.json y guárdalo en tu ordenador (puedes guardarlo en cualquier carpeta; lo subirás al almacenamiento de blobs más adelante).

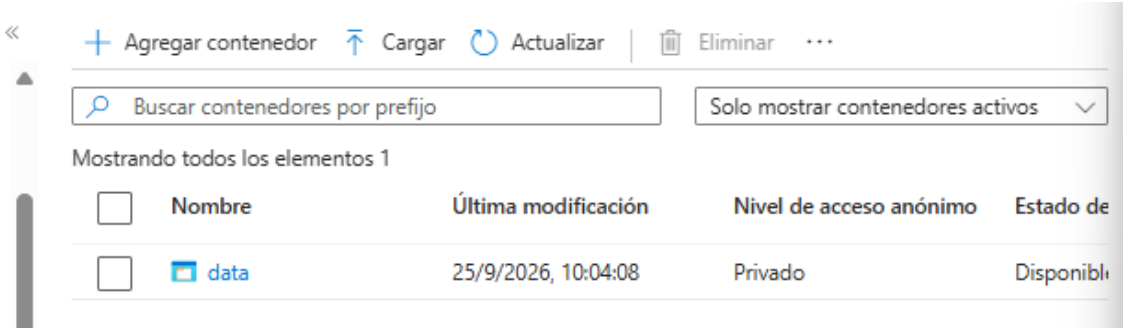
Si el archivo JSON se muestra en su navegador, haga clic con el botón derecho en la página y seleccione ***Guardar como*** *. Nombre el archivo* ***product1.json*** *y guárdelo en su carpeta de descargas*.

2. En la página del portal de Azure para su contenedor de almacenamiento, en el lado izquierdo, en la sección **Almacenamiento de datos** , seleccione **Contenedores** .
3. En la página **Contenedores** , seleccione **+ Agregar contenedor** . En el panel **Nuevo contenedor** , ingrese el nombre data.

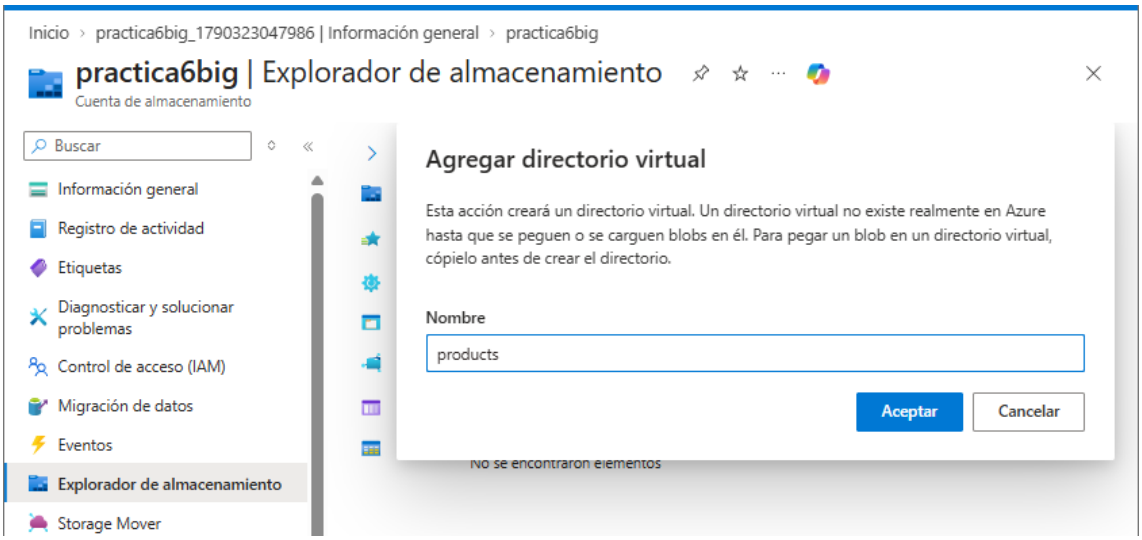
Tenga en cuenta que el **nivel de acceso anónimo** se establece automáticamente en **Privado (sin acceso anónimo)** y no se puede cambiar, ya que el acceso anónimo está deshabilitado de forma predeterminada en la cuenta de almacenamiento. Seleccione **Crear** .



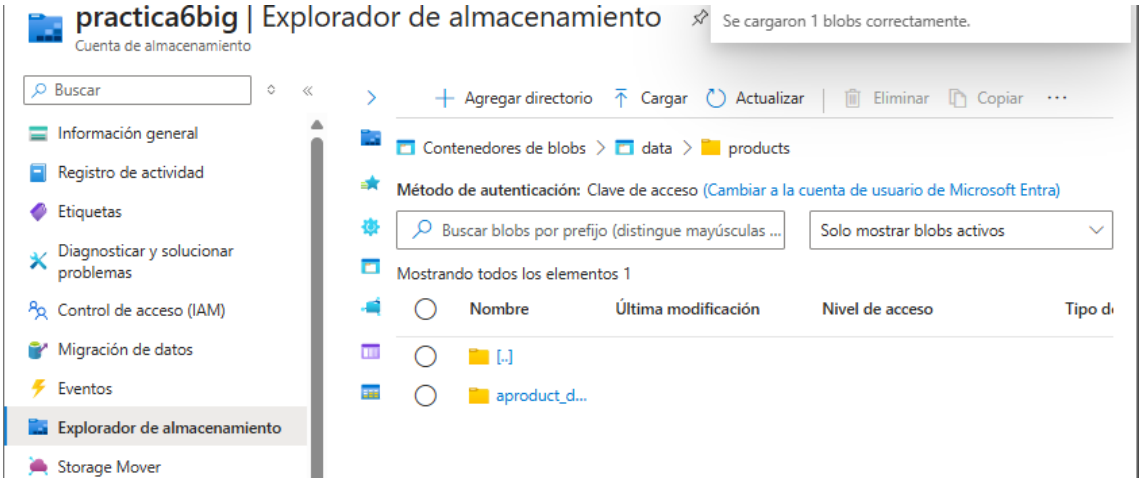
Una vez creado el contenedor **de datos , verifique que aparezca en la página de Contenedores** .



1. En el panel de la izquierda, en la sección superior, seleccione **Explorador de almacenamiento** . Esta página le proporciona una interfaz basada en navegador que puede usar para trabajar con los datos de su cuenta de almacenamiento.
2. Una vez creado el contenedor **de datos , verifique que aparezca en la página de Contenedores** .
3. En la página del explorador de almacenamiento, seleccione **Contenedores de blobs** y verifique que su contenedor **de datos aparezca en la lista.**
4. Seleccione el contenedor **de datos** y observe que está vacío.

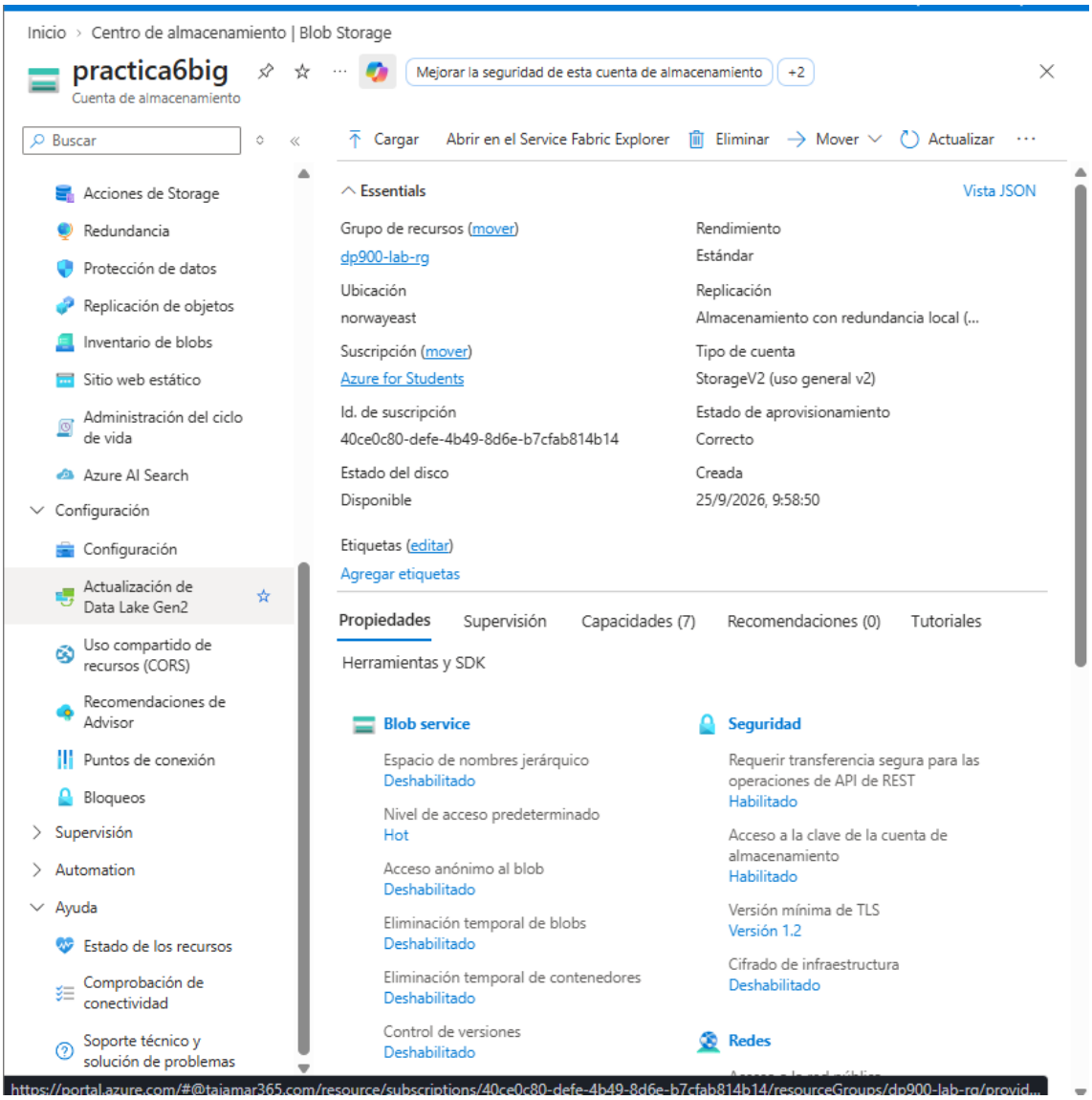


Carga de los datos

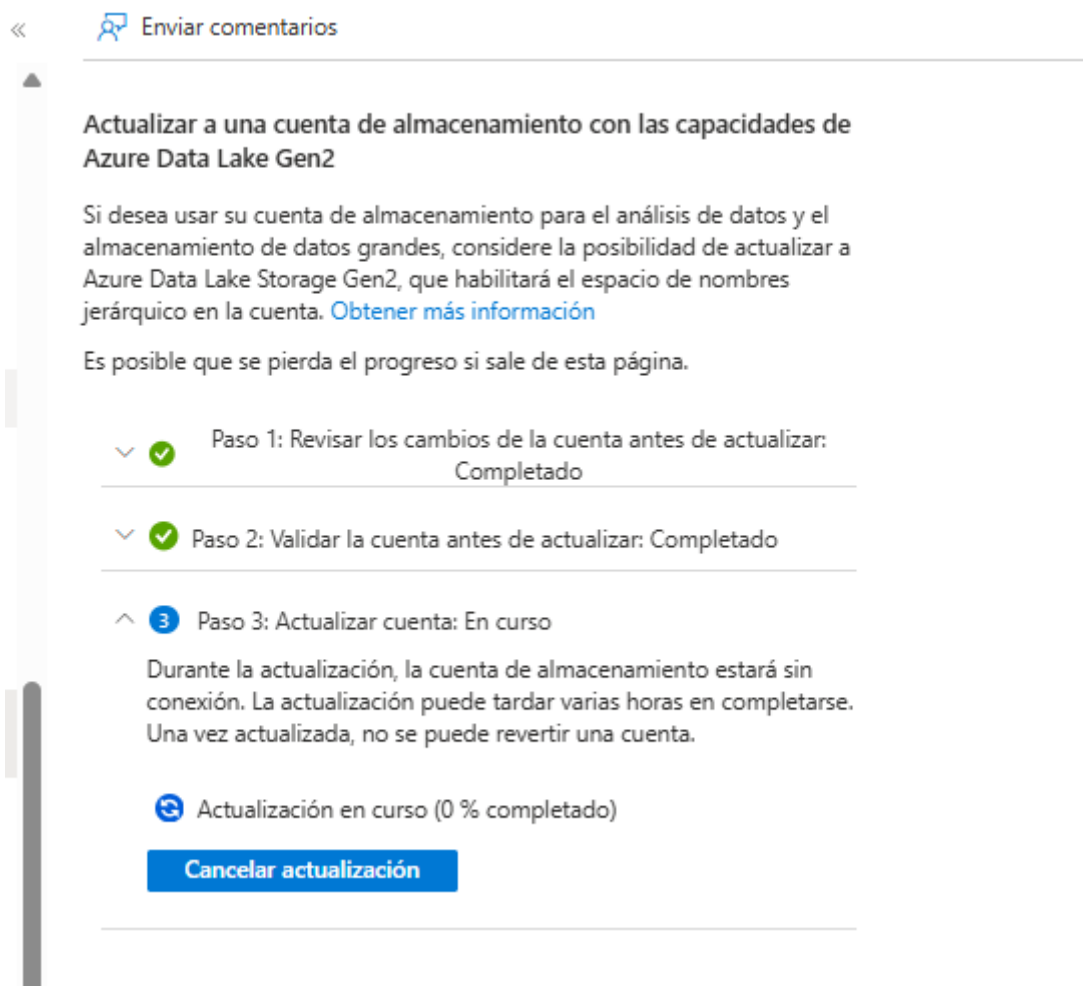


Explora Azure Data Lake Storage Gen2

1. Descarga el archivo JSON product2.jsonhttps://aka.ms/product2.json y guárdalo en tu ordenador en la misma carpeta donde descargaste previamente **product1.json** ; lo subirás al almacenamiento de blobs más adelante.
2. En la página del portal de Azure para su cuenta de almacenamiento, en el lado izquierdo, desplácese hacia abajo hasta la sección **Configuración** y seleccione **Actualización de Data Lake Gen2** .

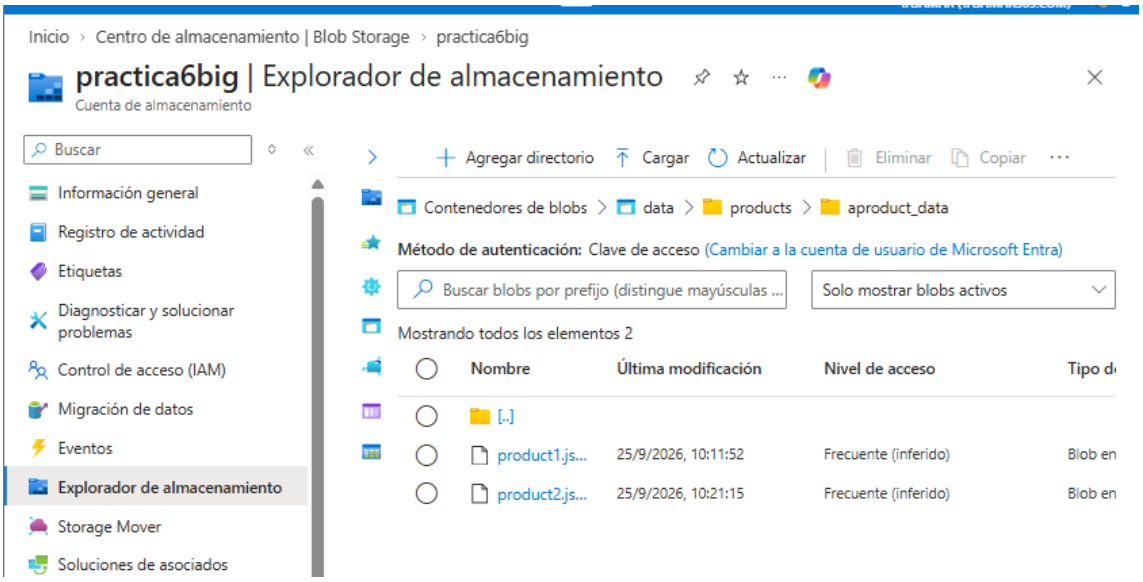


3. En la página **de actualización de Data Lake Gen2** , expanda y complete cada paso para actualizar su cuenta de almacenamiento y habilitar el espacio de nombres jerárquico y la compatibilidad con Azure Data Lake Storage Gen. Esto puede tardar un tiempo.



***Consejo** : La actualización implica un cambio de funcionalidad a nivel de cuenta; los datos se conservan, pero la semántica del directorio cambia para admitir operaciones avanzadas.*

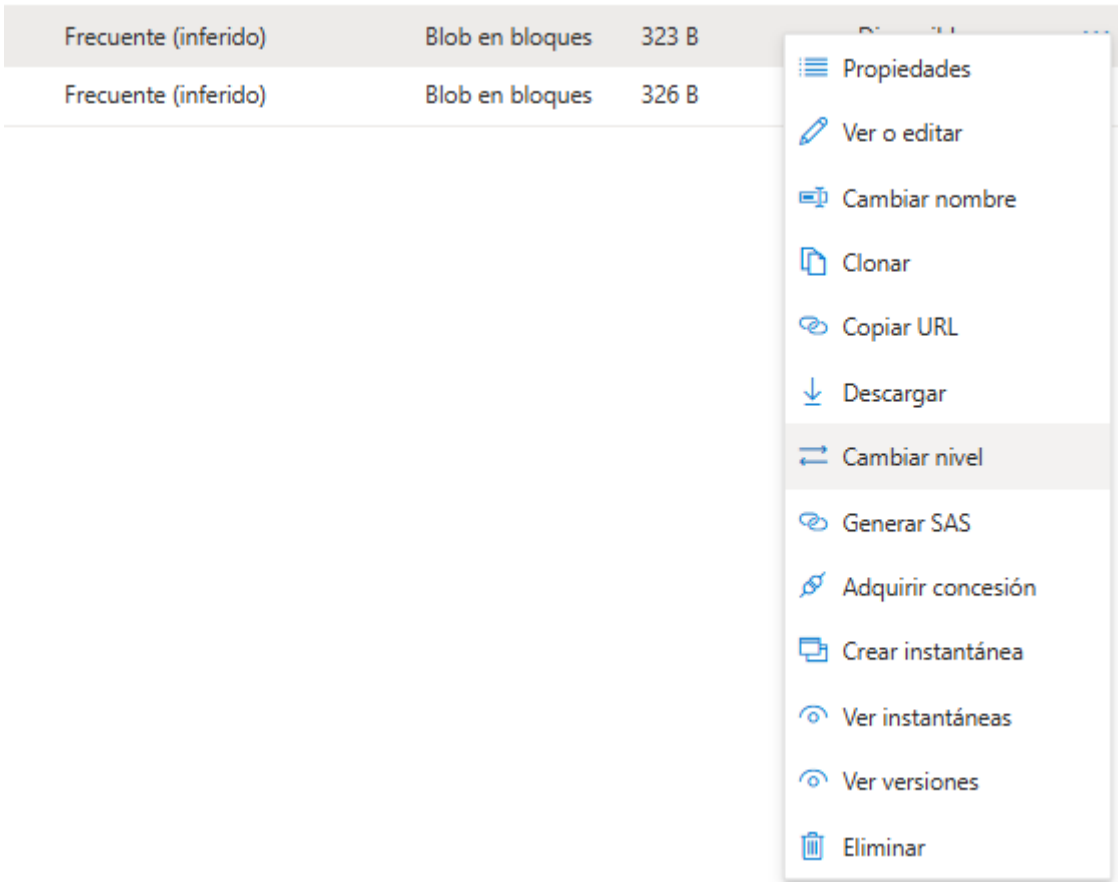
4. Cuando finalice la actualización, en el panel de la izquierda, en la sección superior, seleccione **Explorador de almacenamiento** y vuelva a la raíz del contenedor de blobs **de datos** , que aún contiene la carpeta **product_data** .
5. Seleccione la carpeta **product_data** y verifique que aún contenga el archivo **product1.json** que subió anteriormente.
6. Utilice el botón ⤒ **Cargar** para abrir el panel **de carga de blobs** .
7. En el panel **de carga de archivos** , seleccione el archivo **product2.json** que guardó en su ordenador. A continuación, seleccione el botón **Cargar** .
8. Cierre el panel **de carga de blobs** si aún está abierto y verifique que la carpeta **product_data** contenga ahora el archivo **product2.json** .



9. En el lado izquierdo, en la sección **Almacenamiento de datos** , seleccione **Contenedores** .

10. Abra el contenedor **de datos** y verifique que la carpeta **product_data** que creó aparezca en la lista.

11. Seleccione el icono ··· en el extremo derecho de la carpeta y tenga en cuenta que, con el espacio de nombres jerárquico habilitado, puede realizar tareas de configuración a nivel de carpeta; incluyendo el cambio de nombre de carpetas y la configuración de permisos (**Administrar ACL**).



Explorar Azure Files

Azure Files ofrece una forma de crear recursos compartidos de archivos basados en la nube.

1. En la página del portal de Azure correspondiente a su cuenta de almacenamiento, en el lado izquierdo, en la sección **Almacenamiento de datos** , seleccione **Recursos compartidos de archivos clásicos** .
2. En la página **de recursos compartidos de archivos clásicos** , seleccione **+ recurso compartido de archivos clásico** . En la pestaña **Básico** , introduzca el nombre filesy deje el **nivel de acceso** configurado como **Optimizado para transacciones** .



3. Seleccione **Siguiente: Copia de seguridad >** y desactive la casilla de **verificación Habilitar copia de seguridad** para desactivarla. A continuación, seleccione **Revisar + crear** y, en la pestaña **Revisar + crear** , seleccione **Crear** .



4. Una vez creada la **carpeta compartida, vuelva a la página de carpetas compartidas clásicas** y abra su nueva **carpeta** compartida.

5. En la parte superior de la página, seleccione **Conectar** . A continuación, en el panel **Conectar** , observe que hay pestañas para los sistemas operativos más comunes (Windows, Linux y macOS) que contienen scripts que puede ejecutar para conectarse a la carpeta compartida desde un equipo cliente.

Conectar

files

Se ha habilitado la opción "Se requiere transferencia segura" en la cuenta de almacenamiento. Los clientes SMB que se conecten a este recurso compartido deben admitir la versión 3 o posterior del protocolo SMB a fin de poder controlar el requisito de cifrado. Haga clic aquí para obtener más información.

Windows | Linux | macOS

Para conectarse a este recurso compartido de archivos clásico de Azure desde Windows, elija uno de los siguientes métodos de autenticación y ejecute los comandos de PowerShell desde un terminal de PowerShell normal (sin privilegios elevados):

Letra de unidad

Z

Método de autenticación

- ○ Active Directory o Microsoft Entra
- ◉ Clave de la cuenta de almacenamiento

La conexión a un recurso compartido mediante la clave de la cuenta de almacenamiento solo es adecuada para el acceso de administrador. Se recomienda montar el recurso compartido de archivos clásico de Azure con la identidad de Active Directory o Microsoft Entra del usuario. Más información

Mostrar script

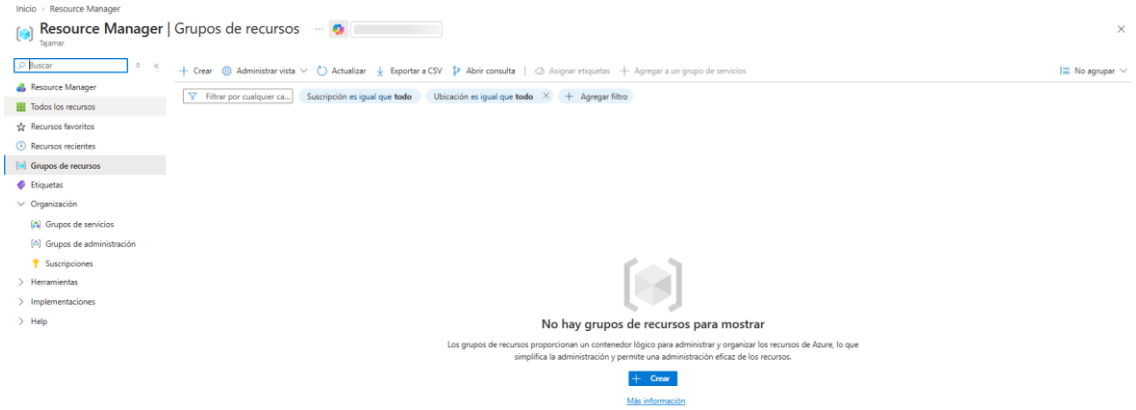
Este script comprobará si se puede acceder a esta cuenta de almacenamiento a través del puerto TCP 445, que es el puerto que usa SMB. Si el puerto 445 está disponible, el recurso compartido de archivos clásico de Azure se montará de forma persistente. Su organización o proveedor de servicios de Internet (ISP) puede bloquear el puerto 445; sin embargo, puede usar Azure VPN de punto a sitio (P2S), Azure VPN de sitio a sitio (S2S) o ExpressRoute para canalizar el tráfico SMB al recurso compartido de archivos clásico de Azure a través de un puerto diferente.

Nota: El script solo funcionará en Windows Server 2012 y versiones posteriores.

Más información sobre cómo eludir el problema del puerto 445 (VPN)

Enviar comentarios

Limpieza


Inicio › Resource Manager
Resource Manager | Grupos de recursos
Tajamar
Buscar
Crear
Administrar vista
Actualizar
Exportar a CSV
Abrir consulta
Asignar etiquetas
Agregar a un grupo de servicios
No agrupar
Filtrar por cualquier ca...
Suscripción es igual que todo
Ubicación es igual que todo
Agregar filtro
Resource Manager
Todos los recursos
Recursos favoritos
Recursos recientes
Grupos de recursos
Etiquetas
Organización
Grupos de servicios
Grupos de administración
Suscripciones
Herramientas
Implementaciones
Help
No hay grupos de recursos para mostrar
Los grupos de recursos proporcionan un contenedor lógico para administrar y organizar los recursos de Azure, lo que simplifica la administración y permite una administración eficaz de los recursos.
Crear
Más información

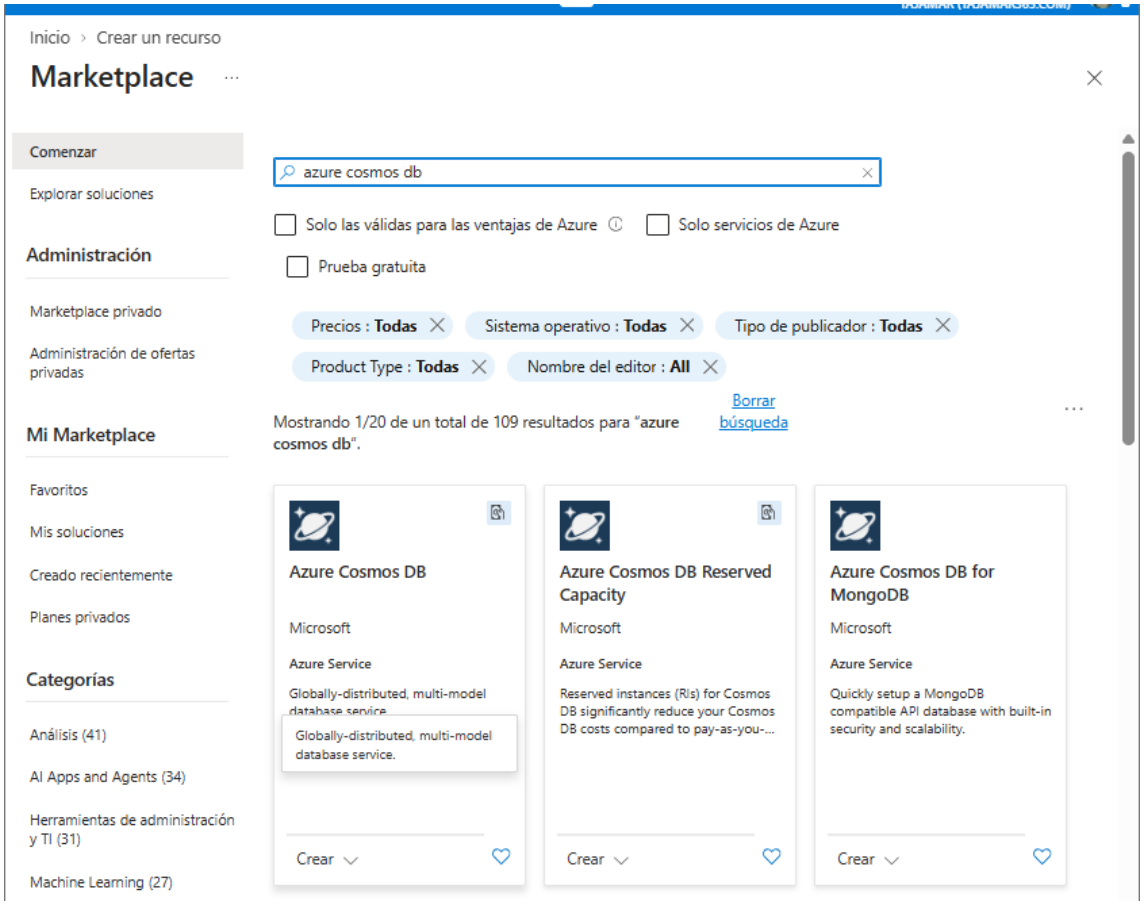
Parte 3

Create a Cosmos DB account

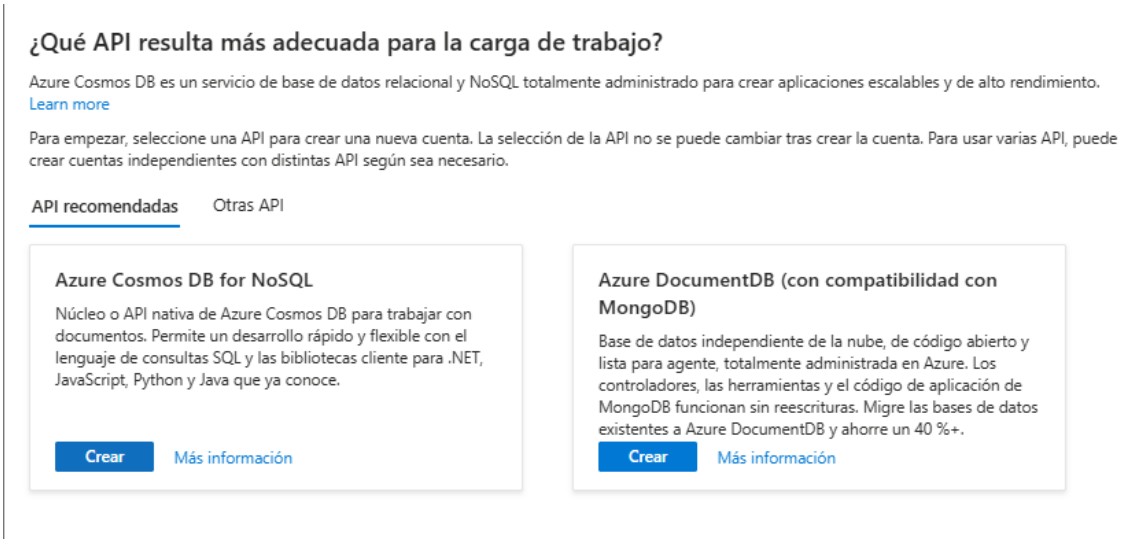
Crea una cuenta de Cosmos DB

El aprovisionamiento consiste simplemente en crear y configurar un nuevo recurso. Para usar Cosmos DB, primero debe crear una cuenta de Cosmos DB. En este laboratorio, creará una cuenta que utiliza **Azure Cosmos DB para NoSQL** , la opción diseñada para almacenar y consultar datos JSON.

1. En el portal de Azure, seleccione **+ Crear un recurso** en la parte superior izquierda y busque Azure Cosmos DB. En los resultados, seleccione **Azure Cosmos DB** y seleccione **Crear** .

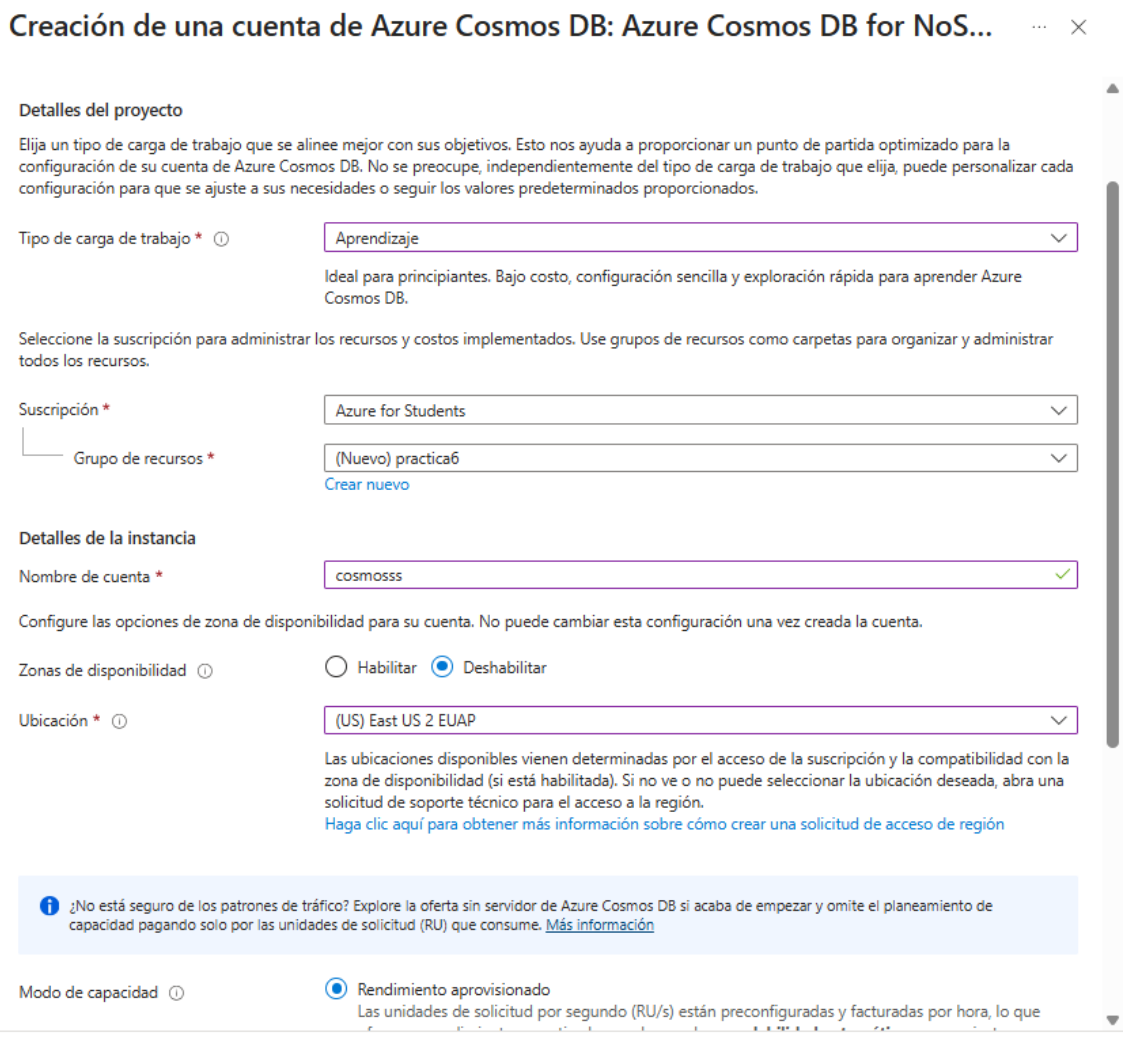


2. En el mosaico **de Azure Cosmos DB para NoSQL** , seleccione **Crear** .



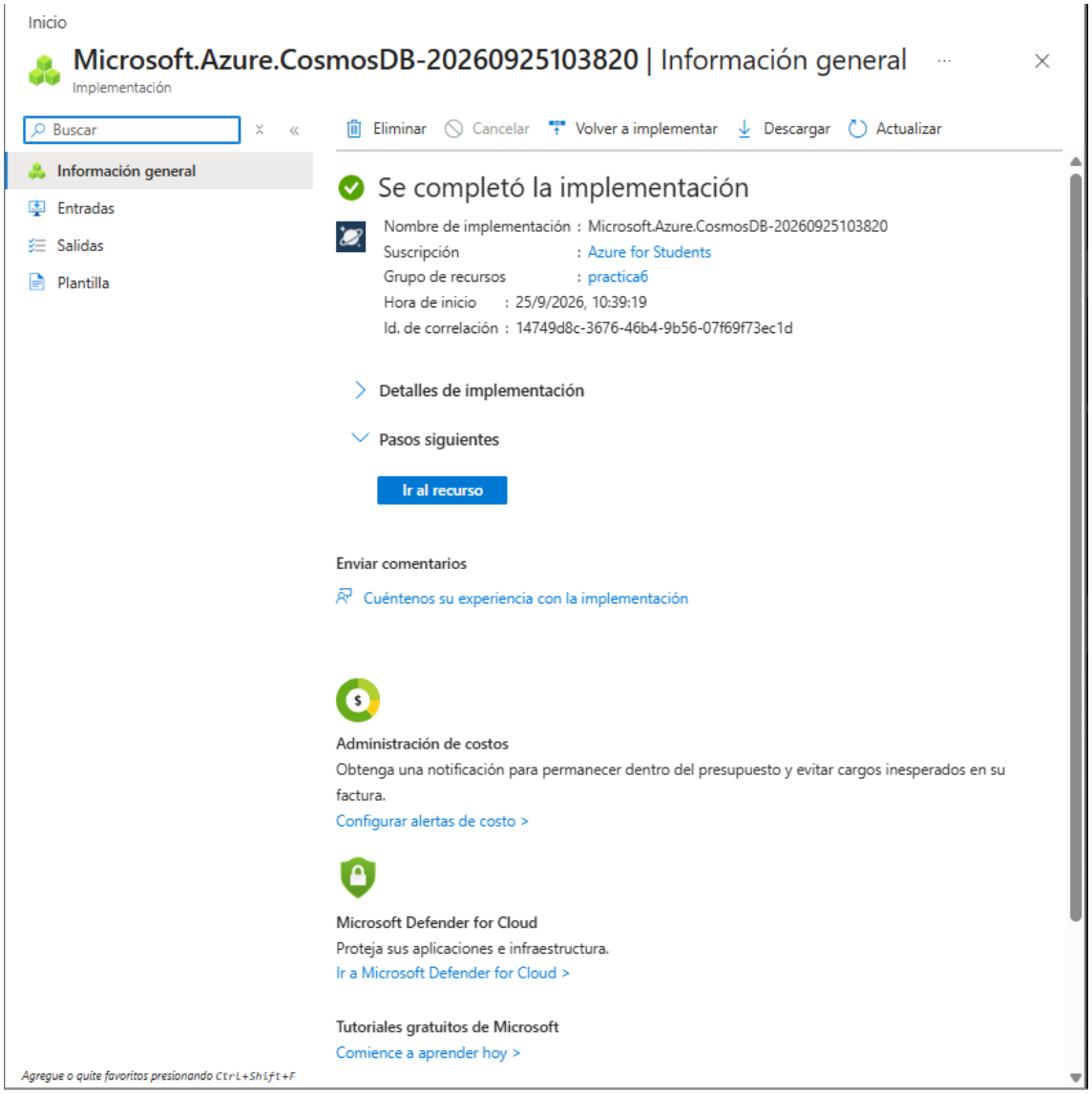
.

3. Introduzca los siguientes datos y, a continuación, seleccione **Revisar + crear** :



4.

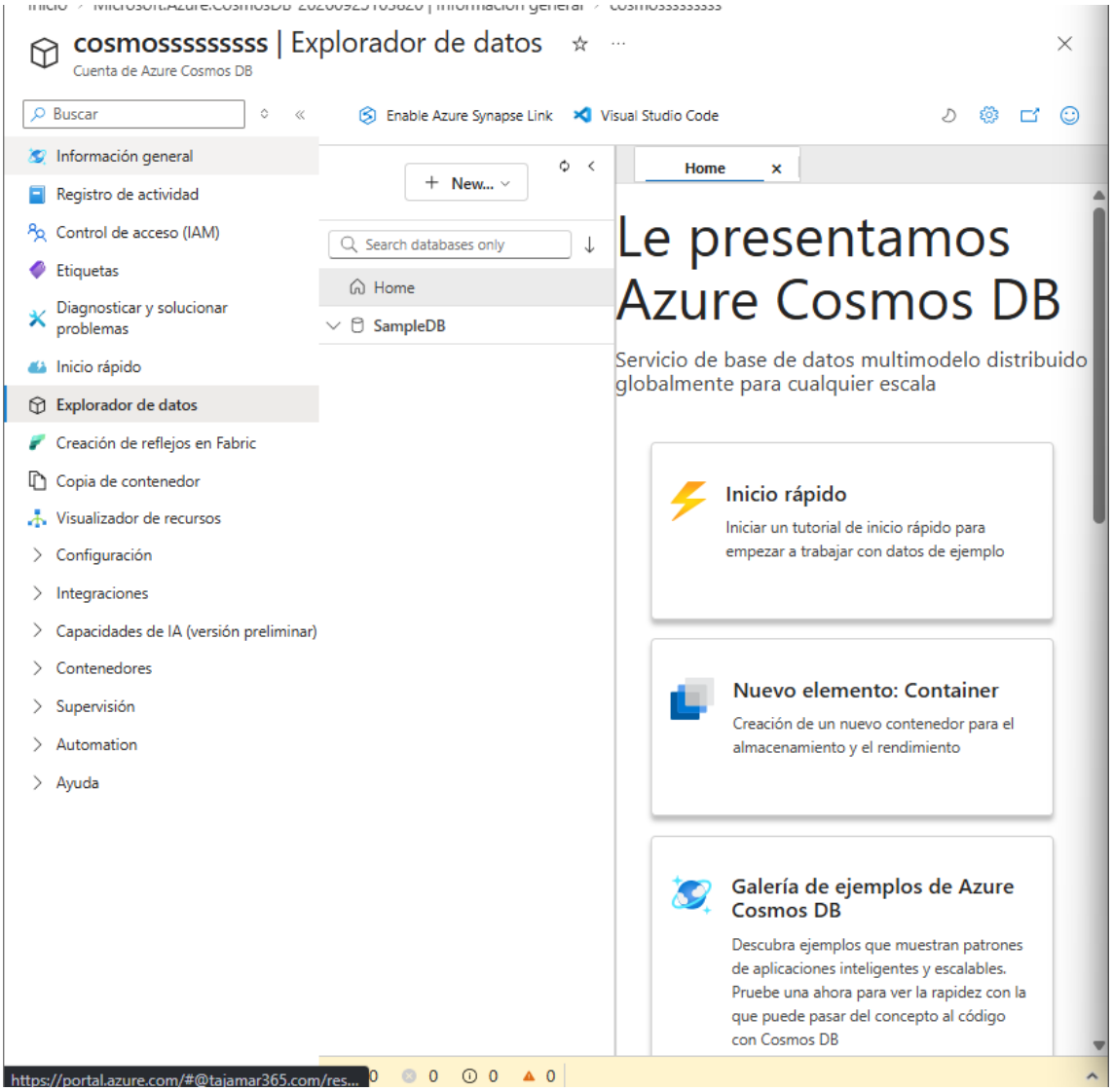
5. Espere a que finalice el despliegue. Luego, acceda al recurso desplegado.



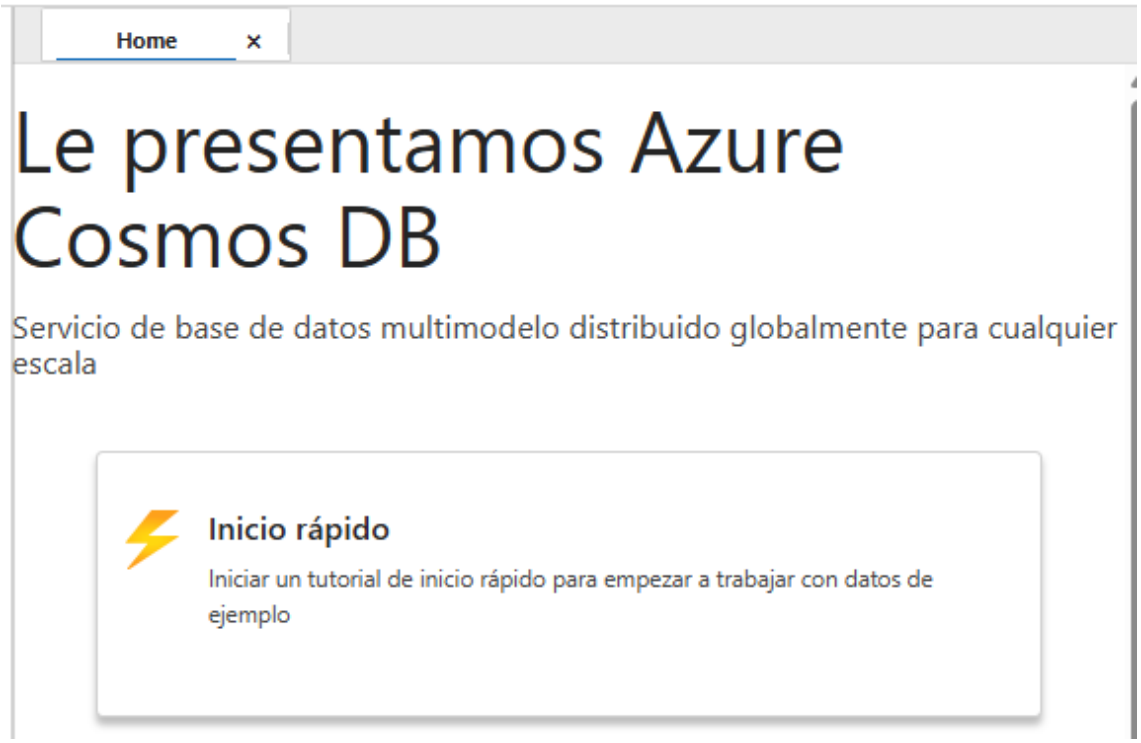
Cree una base de datos de ejemplo

Durante todo este procedimiento, cierre cualquier aviso que se muestre en el portal.

1. En la página de su nueva cuenta de Cosmos DB, en el panel de la izquierda, seleccione **Explorador de datos**.

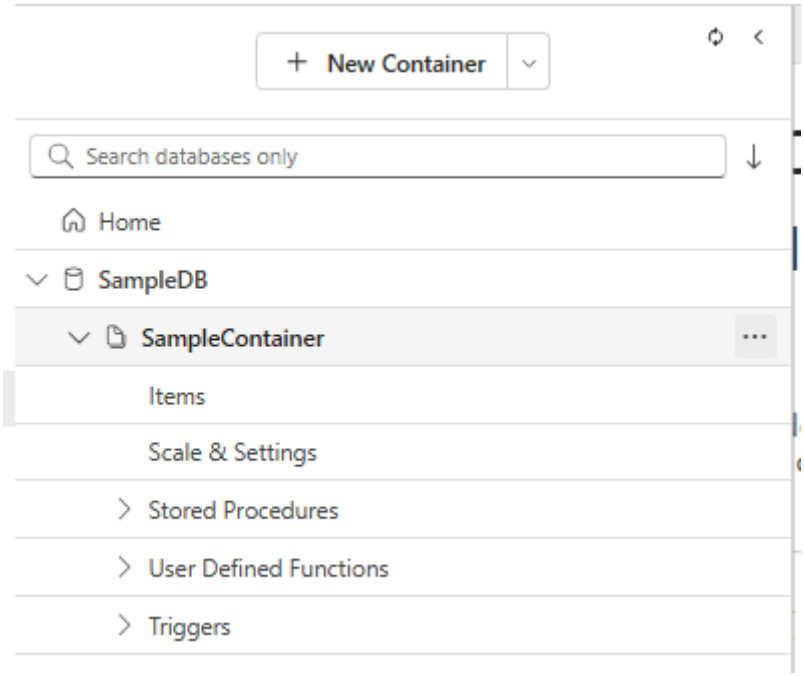


2. En la página **Explorador de datos**, seleccione **Iniciar inicio rápido**.



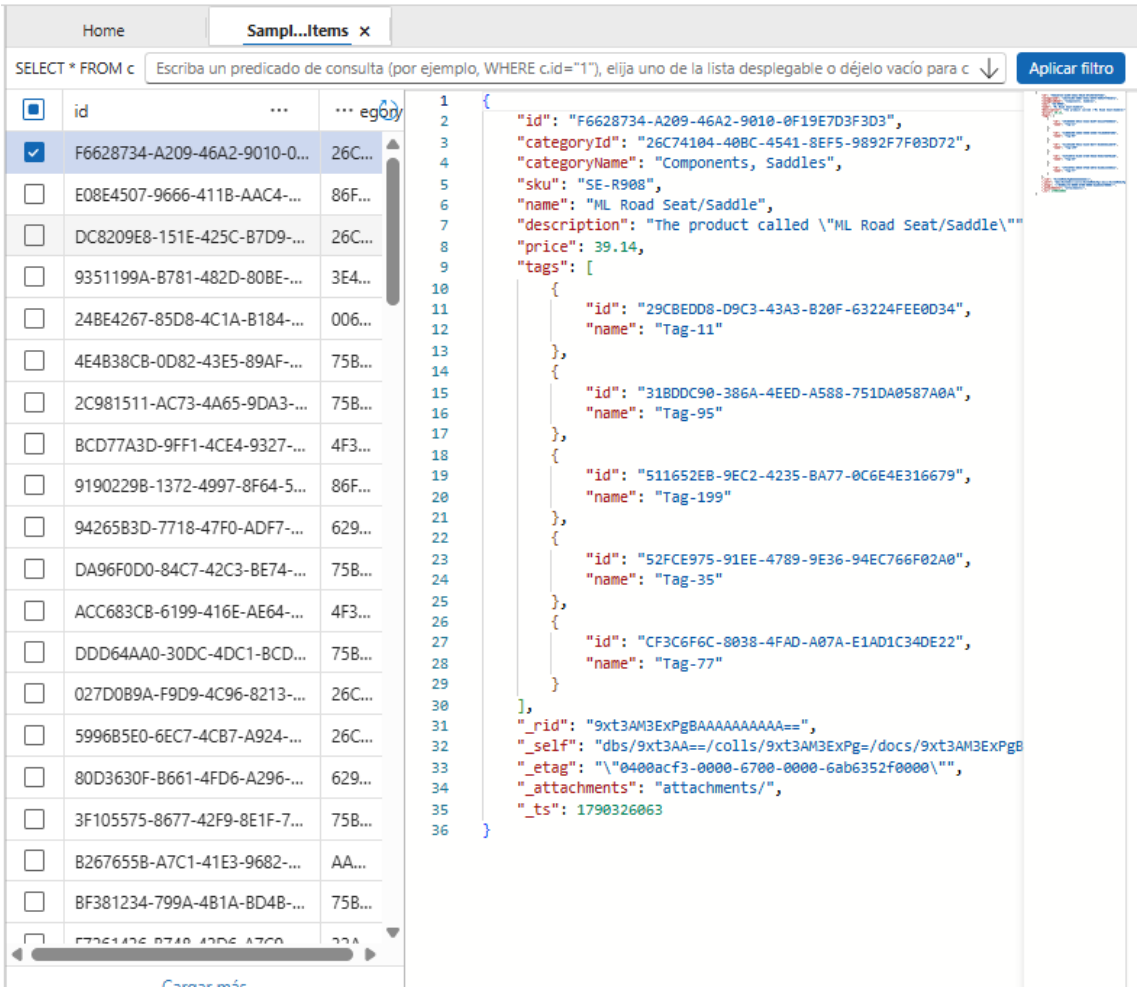
3. En el panel **Nuevo contenedor** , revise la configuración predefinida para la base de datos de ejemplo (una base de datos llamada **SampleDB** , un contenedor llamado **SampleContainer** y una clave de partición **/categoryId**) y, a continuación, seleccione **Aceptar** . Es posible que aparezca un breve tutorial guiado junto al panel; puede seguirlo paso a paso con **Siguiente** o simplemente seleccionar **Aceptar** para continuar.

4. Observe el estado en el panel en la parte inferior de la pantalla hasta que se haya creado la base de datos **SampleDB** y su contenedor **SampleContainer** (lo que puede tardar un minuto aproximadamente).

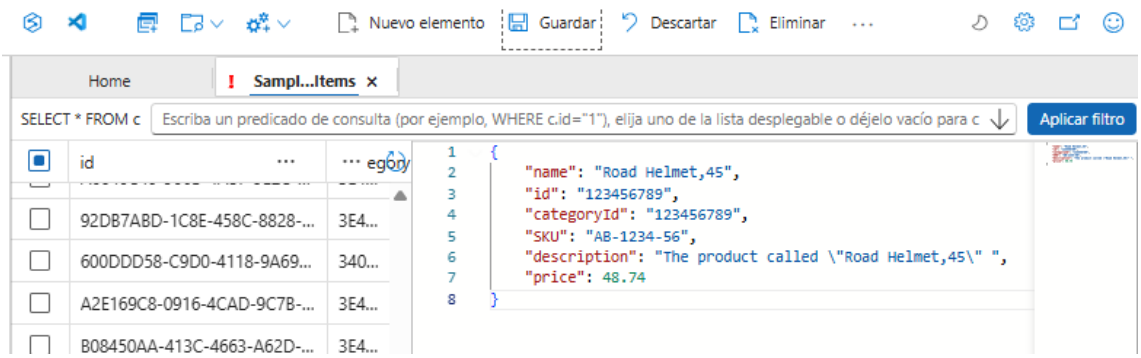


Ver y crear elementos

1. En la página Explorador de datos, expanda la base de datos **SampleDB** y el contenedor **SampleContainer** , y seleccione **Elementos** para ver una lista de los elementos que contiene. Estos elementos representan datos de productos, cada uno con un identificador único y otras propiedades. Seleccione cualquier elemento para ver una representación JSON de sus datos en el panel de la derecha.



2. En la parte superior de la página, seleccione **Nuevo elemento** para crear un nuevo elemento en blanco.



3. Modifique el JSON para el nuevo elemento de la siguiente manera y, a continuación, seleccione **Guardar**.

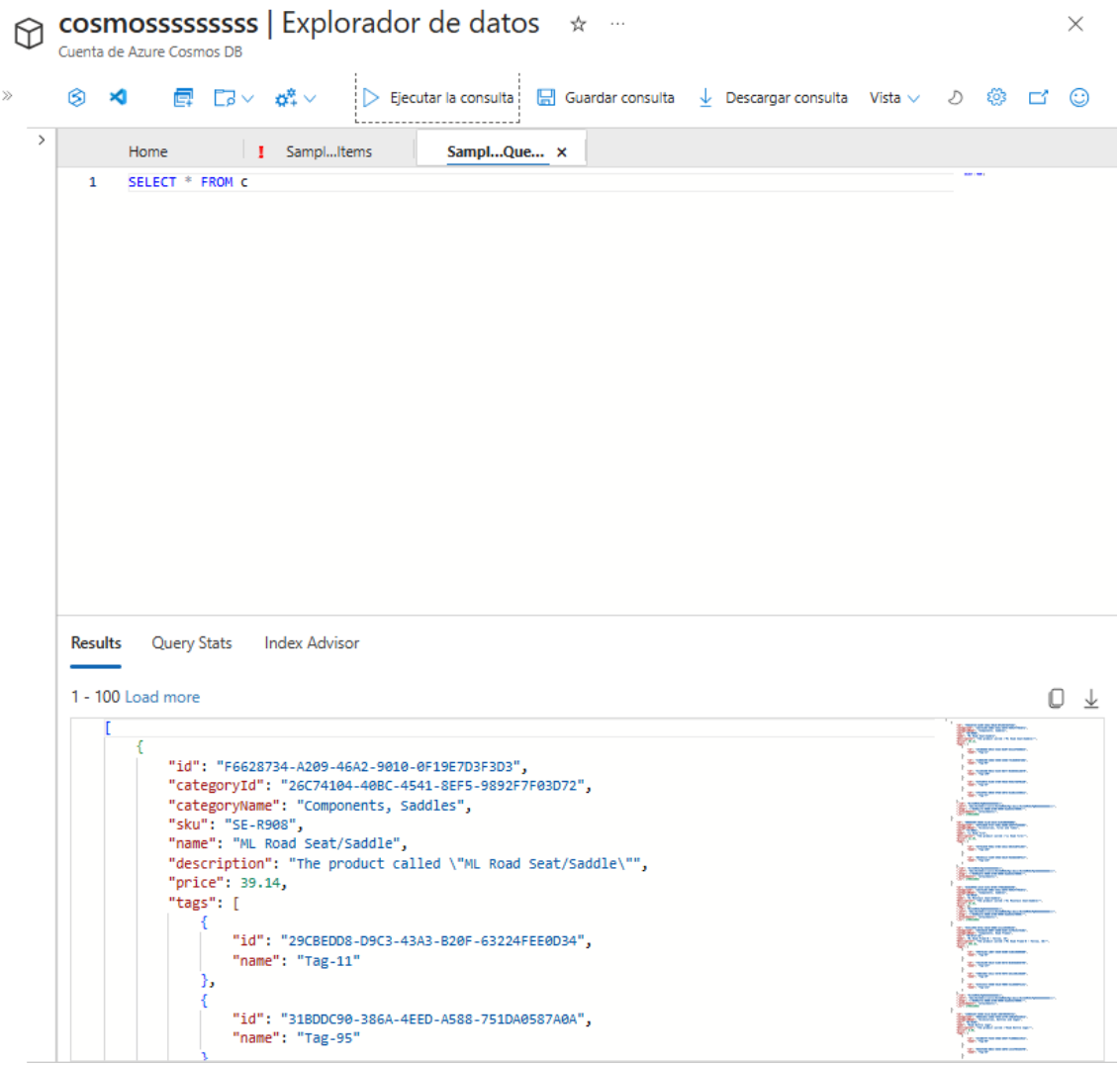
4. Tras guardar el nuevo elemento, observe que se añaden automáticamente propiedades de metadatos adicionales.

- *_rid — El identificador interno del recurso que utiliza Cosmos DB para identificar el elemento internamente.*
- *_self — El enlace completo al recurso para el artículo.*
- *_etag — La etiqueta de entidad utilizada para las comprobaciones de concurrencia optimista.*
- *_ts — La marca de tiempo Unix (en segundos) en la que se modificó el elemento por última vez.*
- *_adjuntos — Un enlace a los archivos adjuntos del documento (si los hay).*

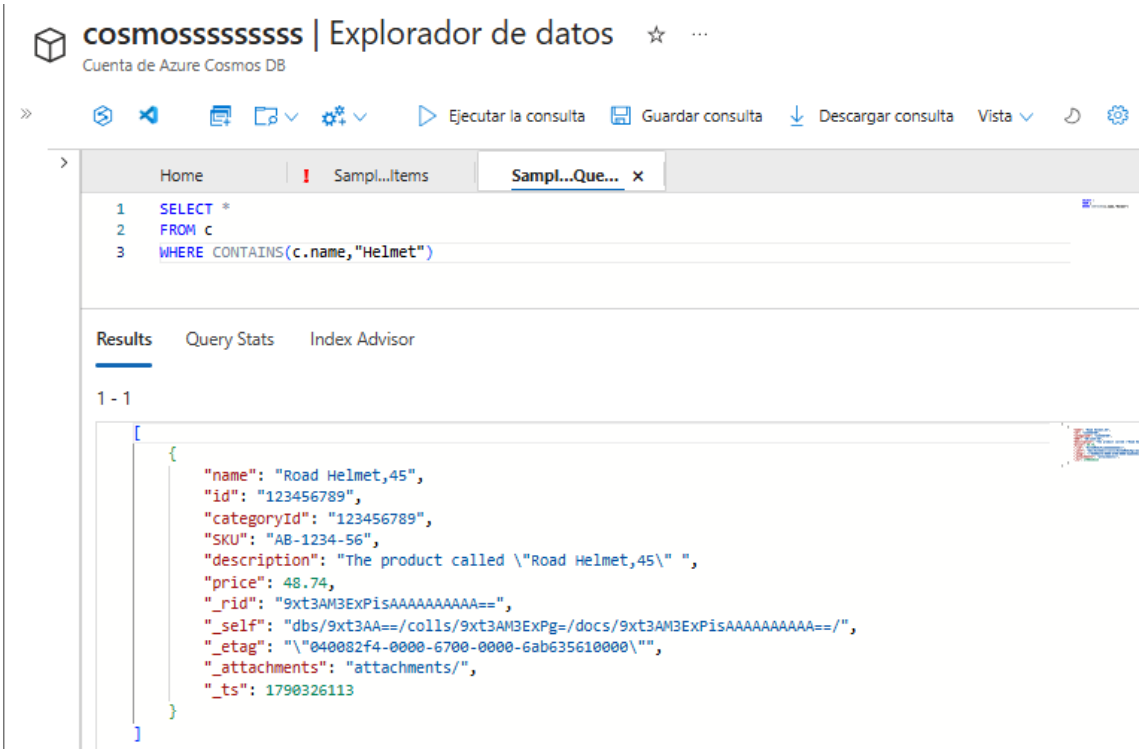


Consultar la base de datos

1. En la página **Explorador de datos** , seleccione el icono **Nueva consulta SQL** .
2. En el editor de consultas SQL, revise la consulta predeterminada (SELECT * FROM c) y utilice el botón **Ejecutar consulta** para ejecutarla.



3. Revise los resultados, que incluyen la representación JSON completa de todos los elementos.
4. Modifique la consulta de la siguiente manera:
5. Utilice el botón **Ejecutar consulta** para ejecutar la consulta revisada y comprobar los resultados, que incluyen entidades JSON para cualquier elemento cuyo campo **de nombre** contenga el texto "Casco".



6. Cierra el editor de consultas SQL y descarta los cambios.

Ya has visto cómo crear y consultar entidades JSON en una base de datos Cosmos DB mediante la interfaz del explorador de datos en el portal de Azure. En un escenario real, un desarrollador de aplicaciones usaría uno de los muchos kits de desarrollo de software (SDK) específicos para cada lenguaje de programación para llamar a la API NoSQL y trabajar con los datos de la base de datos.

Limpieza